

第3章 灰度变换与空间滤波

人类对美的追求,是社会进步的象征。

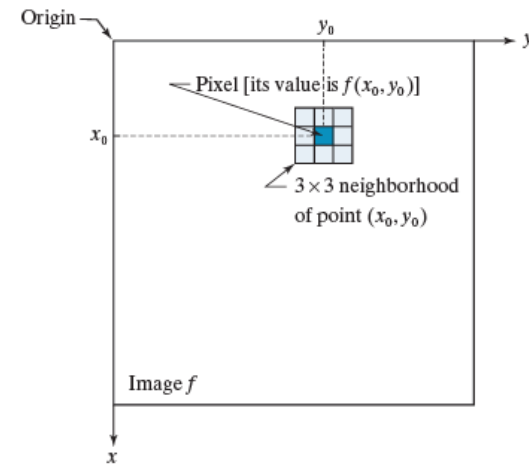
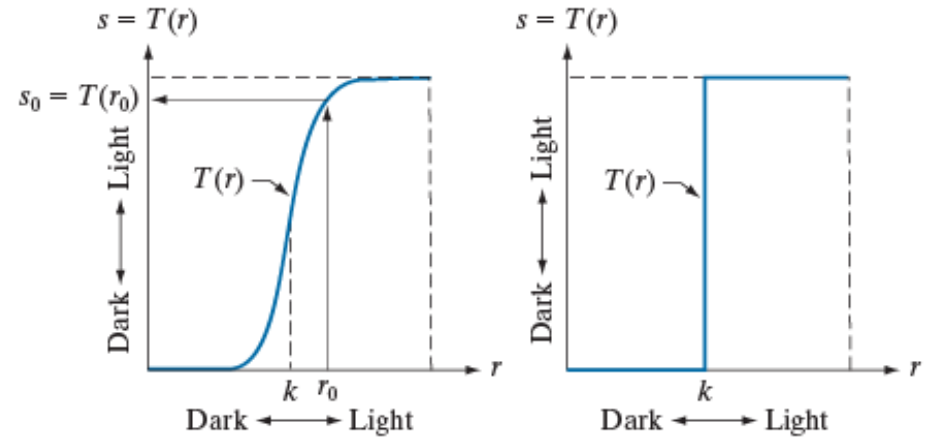
-----马克思

3.1 图像增强

- 图像增强——突出其中某些信息，使图像更有利于被利用
 - 改善图像的视觉效果
 - 将图像转换成更适合于人或机器进行分析处理的形式
- 应用需求和目的不同，采用的图像增强方法也不同。面向特定应用，没有通用的理论。取决于输入图像的类型，最终的判断者（人或机器）。
- 分类
 - 空间域处理 与 变换域处理
 - 全局处理 与 局部处理
 - 彩色图像 与 黑白图像

空间域处理

- 分为两类:
 - 灰度变换
 - 在图像的单个像素上操作，主要以对比度和阈值处理为目的
 - 空间滤波
 - 改善性能的操作，如通过邻域处理锐化图像
 - 当邻域的大小为1时，滤波成为灰度变换



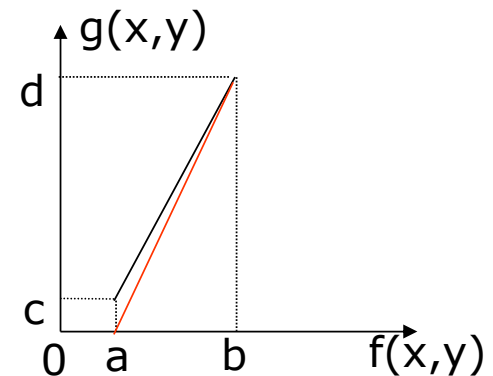
3.2 基本的灰度变换增强处理

(1) 直接灰度变换

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

- 线性灰度变换

$$g(x, y) = \frac{d - c}{b - a} [f(x, y) - a] + c$$



- 通常，图像用**8bits**表示，最大灰度范围为**[0, 255]**，希望变换后的最小灰度**c**为**0**，最大灰度**d**为**255**，则：

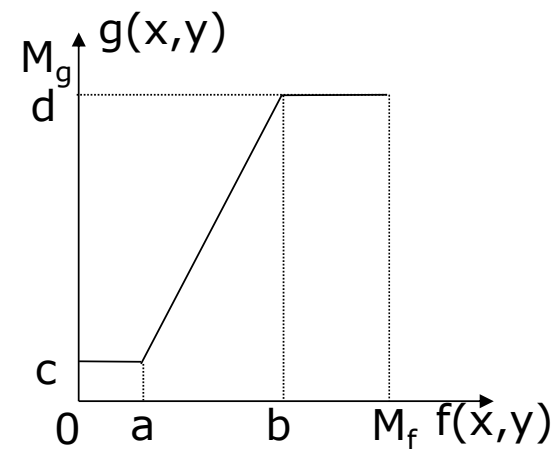
$$g(x, y) = \frac{255}{b - a} [f(x, y) - a]$$

也称为图像拉伸，比例变换。

- 如果希望变换后,灰度范围[**a**,**b**]对应到[**c**,**d**], [**0**,**a**]对应到**c**, [**b**, **M_f**]对应到**d**, 则

$$g(x, y) = \begin{cases} c & 0 \leq f(x, y) < a \\ \frac{d-c}{b-a}[f(x, y) - a] + c & a \leq f(x, y) < b \\ d & b \leq f(x, y) < M_f \end{cases}$$

通常取**c=0,d=255**



线性灰度变换

分段线性灰度变换

□ 可基于人机交互控制

比如X光片，常用10、12甚至更多比特量化X光图像，将对应病灶区图像的灰度进行扩展。

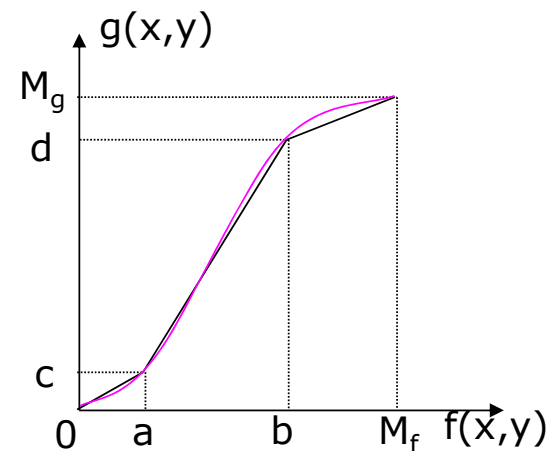
下图是分段线性增强的例子($a=5, b=120, c=0, d=220$)



(a)原图



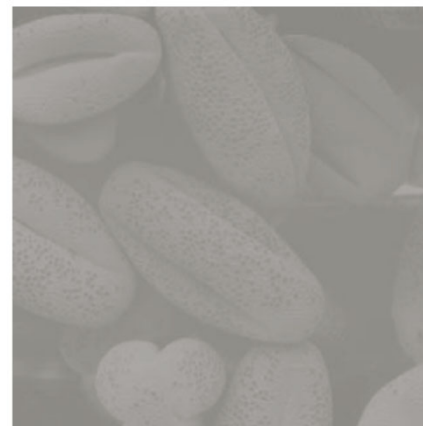
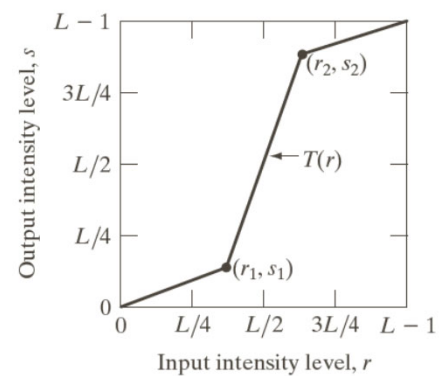
(b)分段线性增强



分段线性灰度变换

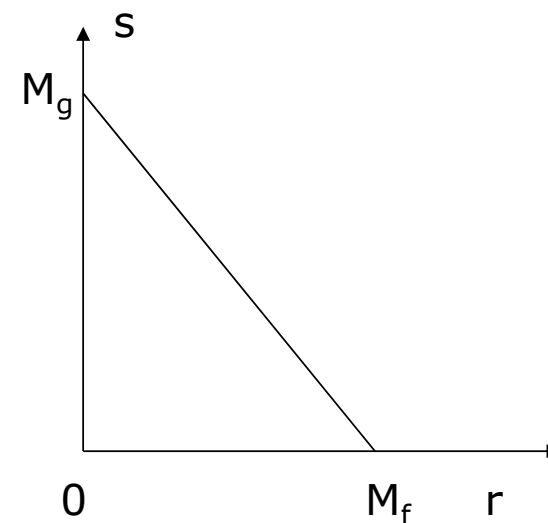
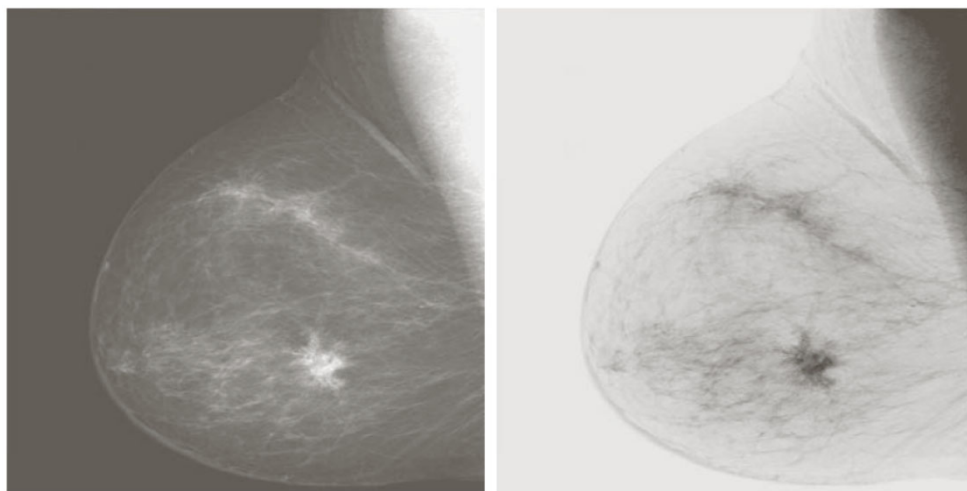
分段线性灰度变换

- 对比度拉伸
- 阈值处理



灰度倒置变换——图像求反

$$s = L - 1 - r \quad \text{或者} \quad g(x, y) = L - 1 - f(x, y)$$



原先在暗区的细节，由于显示设备的非线性和人眼对暗区的不敏感，而模糊不清，转到亮区后可被看得清楚些

对数变换

对数变换： $s = c \log(1 + r)$ **c**为常数，且**r** ≥ 0

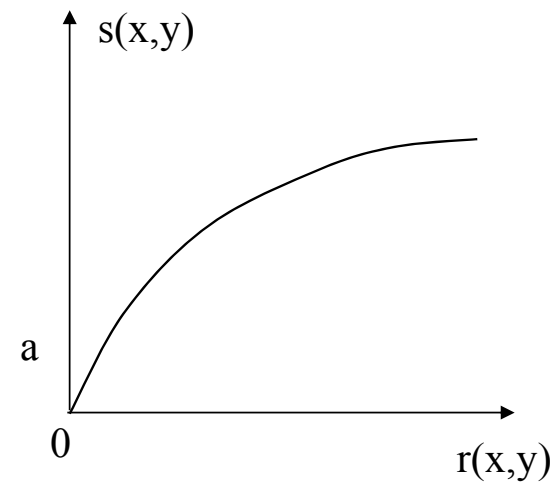
反对数变换（指数变换）： $s = 10^{r/c} - 1$



原图

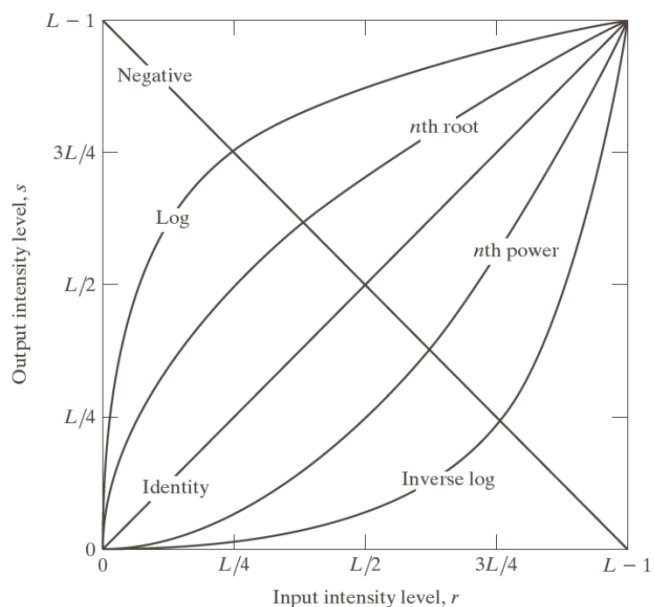


对数变换结果



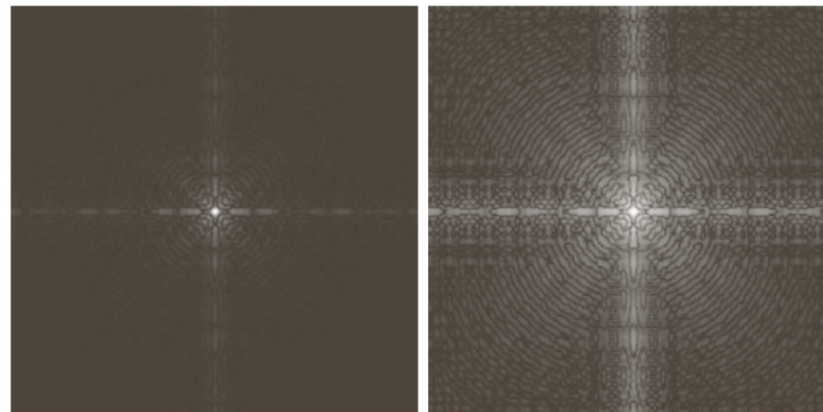
对数变换

对数变换



- 对数变换用于压缩像素值较大的图像的动态范围
 - 如傅里叶谱值可以从 $0 \sim 10^6$

原图傅里叶谱，和对数变换后的傅里叶谱

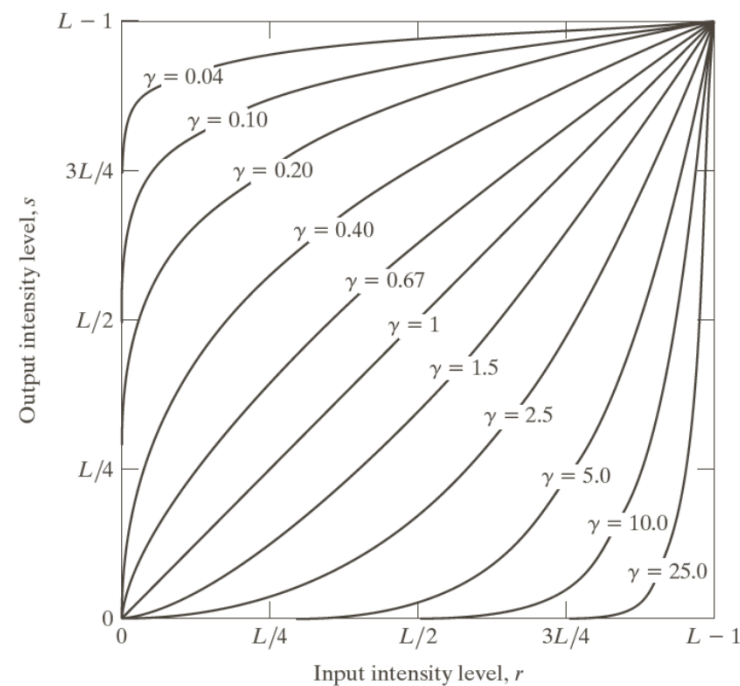


幂律变换 (γ 变换)

- 基本形式为

$$S = cr^\gamma$$

- 具有局部动态范围的压缩或者放大功能；
- 指数大于**1**和小于**1**起到的效果完全相反；
- 指数为**1**时简化为恒等变换



γ 校正

- 对于**CCD**和氧化铅等摄像管 ,成像是接近线性的
- **CRT**显像管的发光特性呈非线性

$$B = K1 * E^\gamma$$

B:显像管上的光像亮度

K1:系数

E:显像管栅极上的信号电压

γ :显像管的转换非线性系数; 一般 $\gamma=2.2$

采用**CRT**的系统中需要 γ 校正

γ 校正可以在摄像机电路中进行,或电视机中进行

γ 校正: $F = K2 * E^{1/\gamma}$

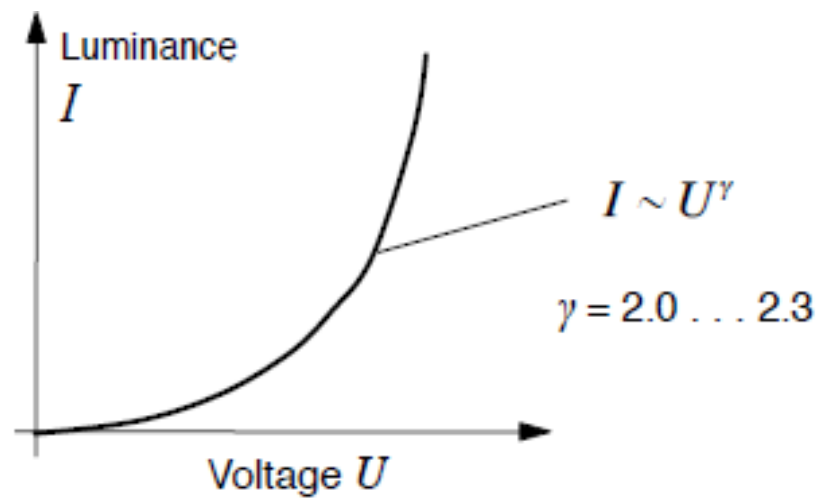
- **LCD**显示器发光特性呈线性
- 不需要 γ 校正

- **γ校正的方法**

- **CRT**显示的非线性

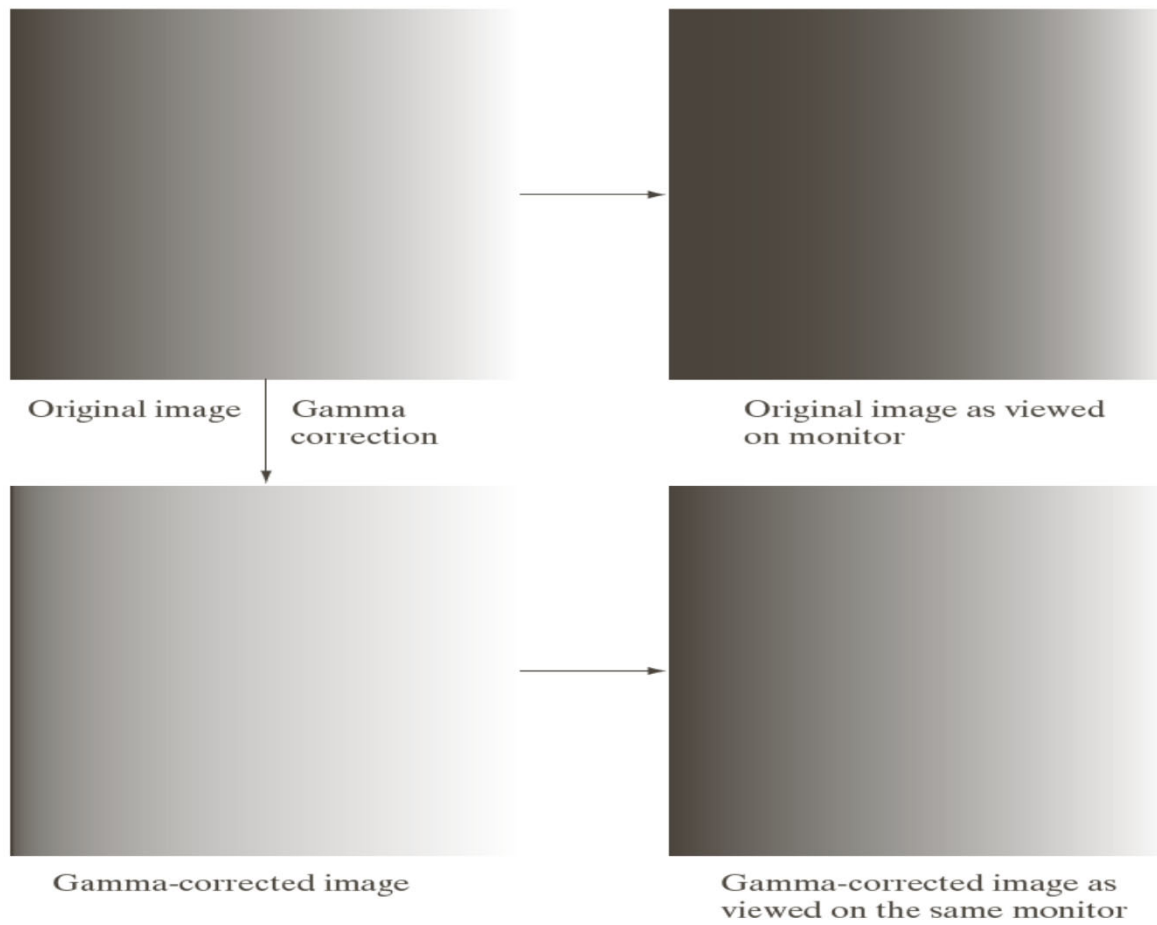


- 信号的**γ**校正

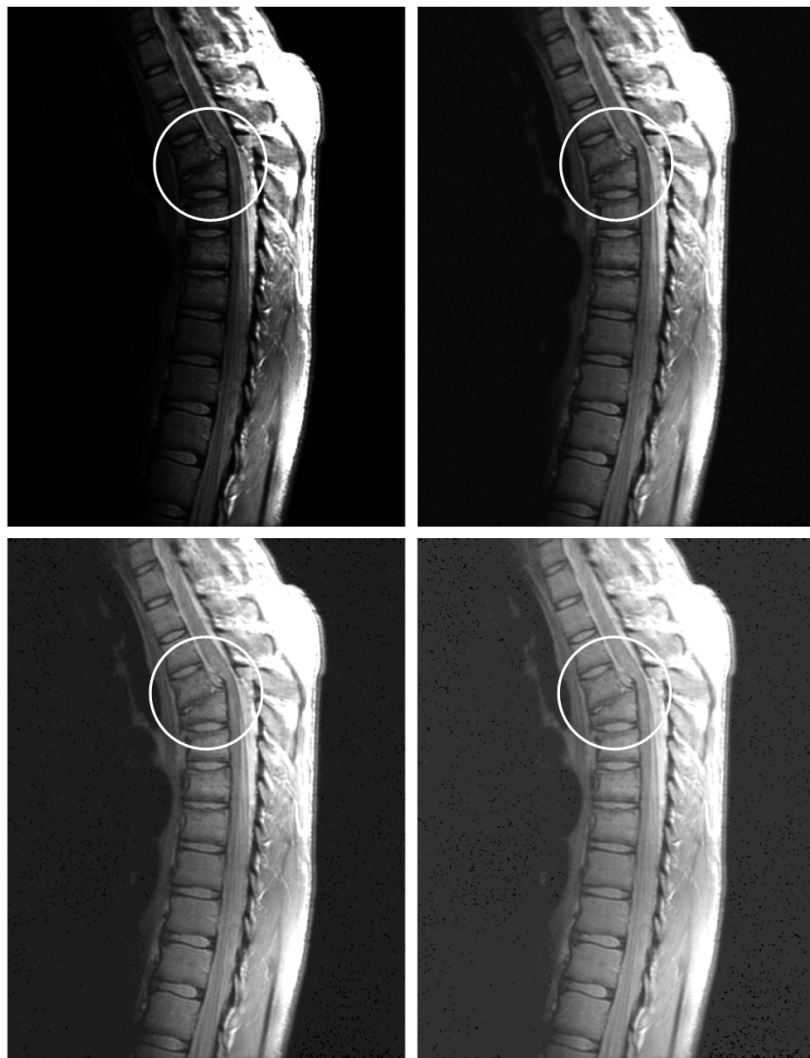


$$U \sim I^{1/\gamma}$$

γ校正的例子



使用幂律变换进行对比度增强（1）



人体脊椎骨折的磁共振图像

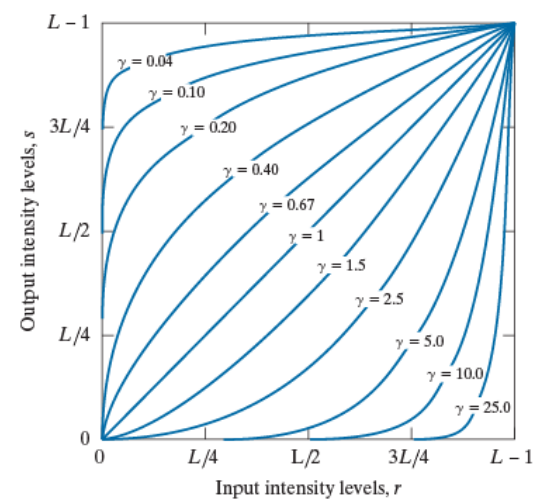
左上：原图；

右上： γ 为**0.6**

左下： γ 为**0.4**

右下： γ 为**0.3**

γ 越小，低对比区提升约明显



使用幂律变换进行对比度增强（2）



航拍图像，处理“冲淡”现象

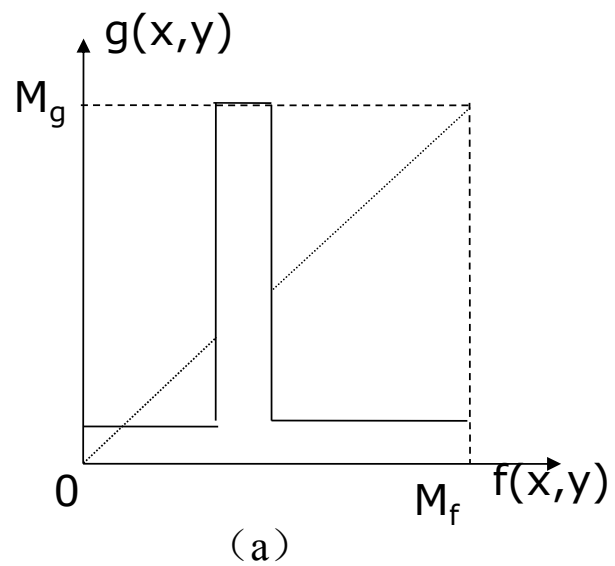
左上：原图；

右上：伽马为**3.0**

左下：伽马为**4.0**

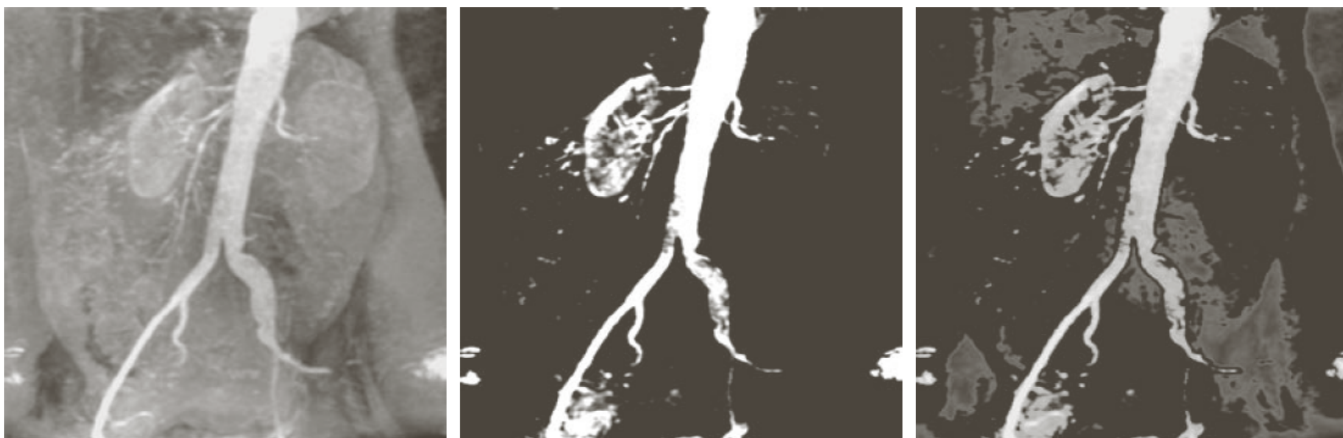
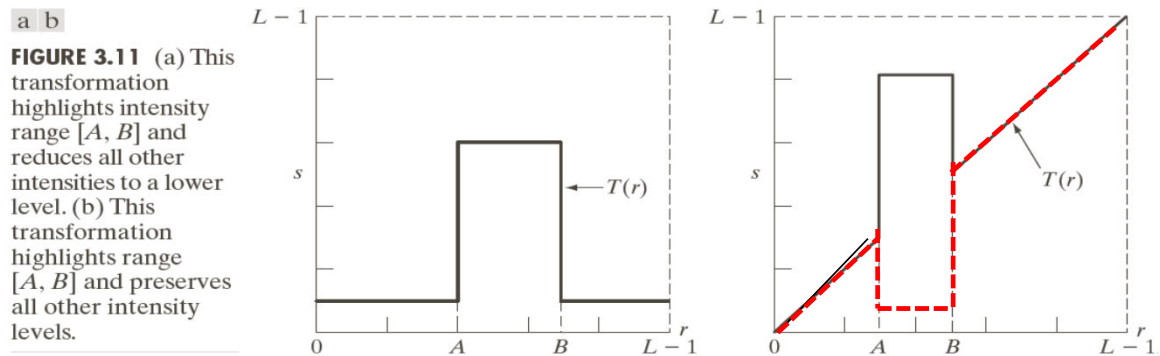
右下：伽马为**5.0**

灰度级分层



灰度分层切片（切出140-180），二值分层

灰度级分层

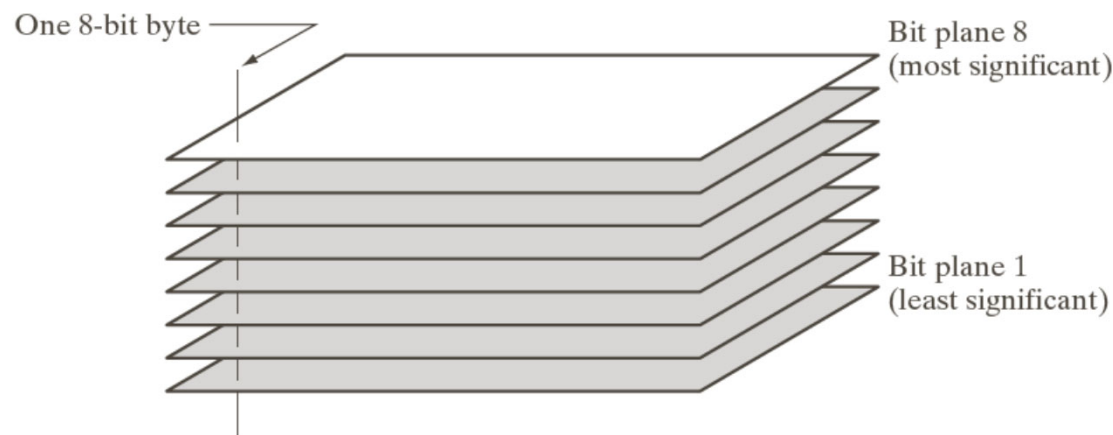


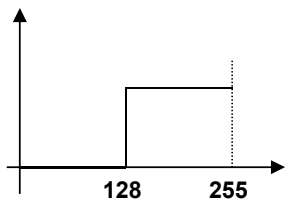
a b c

FIGURE 3.12 (a) Aortic angiogram. (b) Result of using a slicing transformation of the type illustrated in Fig. 3.11(a), with the range of intensities of interest selected in the upper end of the gray scale. (c) Result of using the transformation in Fig. 3.11(b), with the selected area set to black, so that grays in the area of the blood vessels and kidneys were preserved. (Original image courtesy of Dr. Thomas R. Gest, University of Michigan Medical School.)

比特平面分层

- 对于分析图像中每个比特的相对重要性很有用，可以帮助我们确定用于量化该图像的比特数的充分性





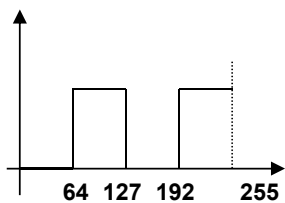
(a)原图



(b)位面7



(c)位面6



(d)位面5

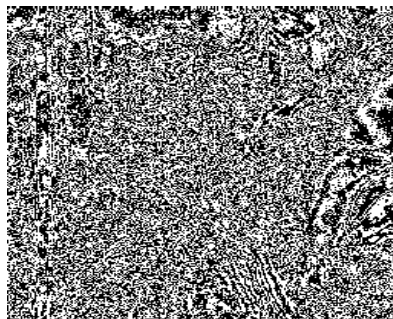


(e)位面4

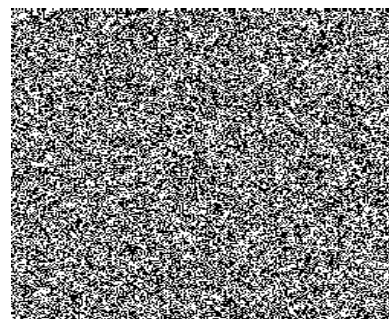


(f)位面3

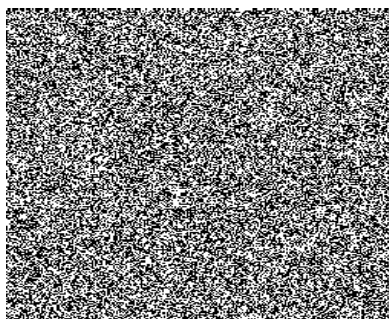
**Lenna图像
及其8个位面**



(g)位面2



(h)位面1



(i)位面0

比特平面分层例子



FIGURE 3.14 (a) An 8-bit gray-scale image of size 500×1192 pixels. (b) through (i) Bit planes 1 through 8, with bit plane 1 corresponding to the least significant bit. Each bit plane is a binary image.

基于少数几个比特位的图像重构

- 存储四个高阶比特平面将允许我们以可接受的细节来重建原图像。
- 可能减少50%的存储量。

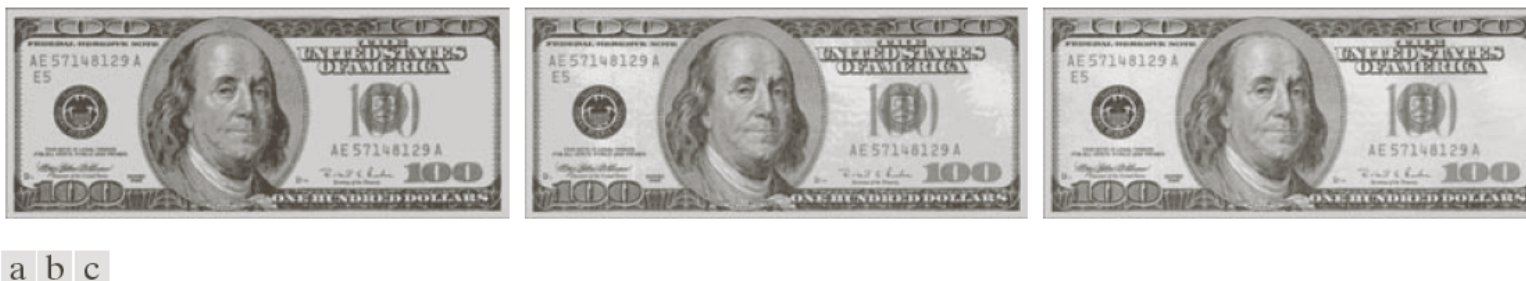


FIGURE 3.15 Images reconstructed using (a) bit planes 8 and 7; (b) bit planes 8, 7, and 6; and (c) bit planes 8, 7, 6, and 5. Compare (c) with Fig. 3.14(a).

3.3 直方图处理

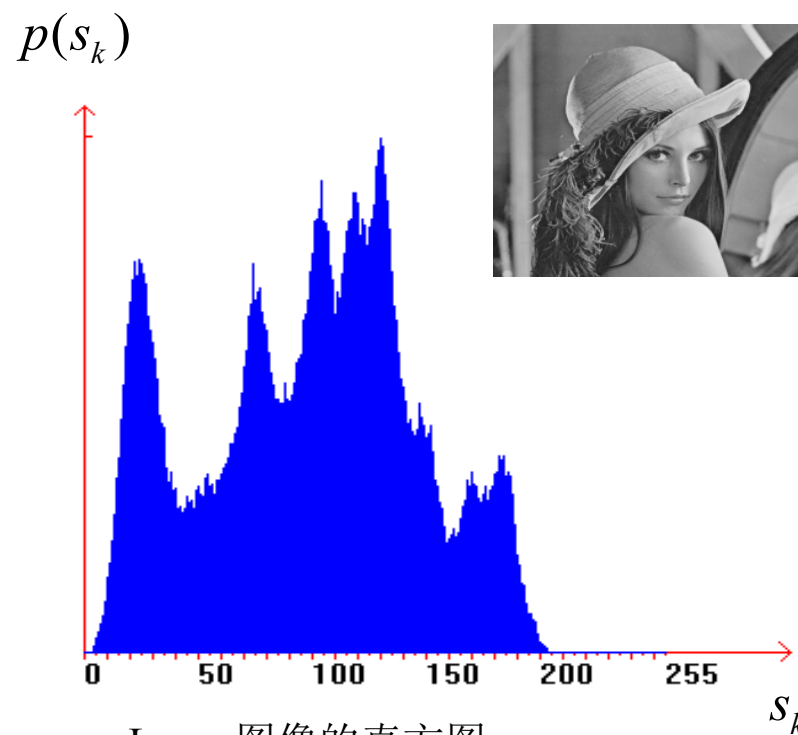
- 直方图 $p(s_k) = \frac{n_k}{n}$

s_k : 图像第k个灰度级, $k=0,1,\dots,L-1$.

$p(s_k)$: 该灰度级在图像上出现的频度

n_k : 图像中灰度值为 s_k 的像素个数

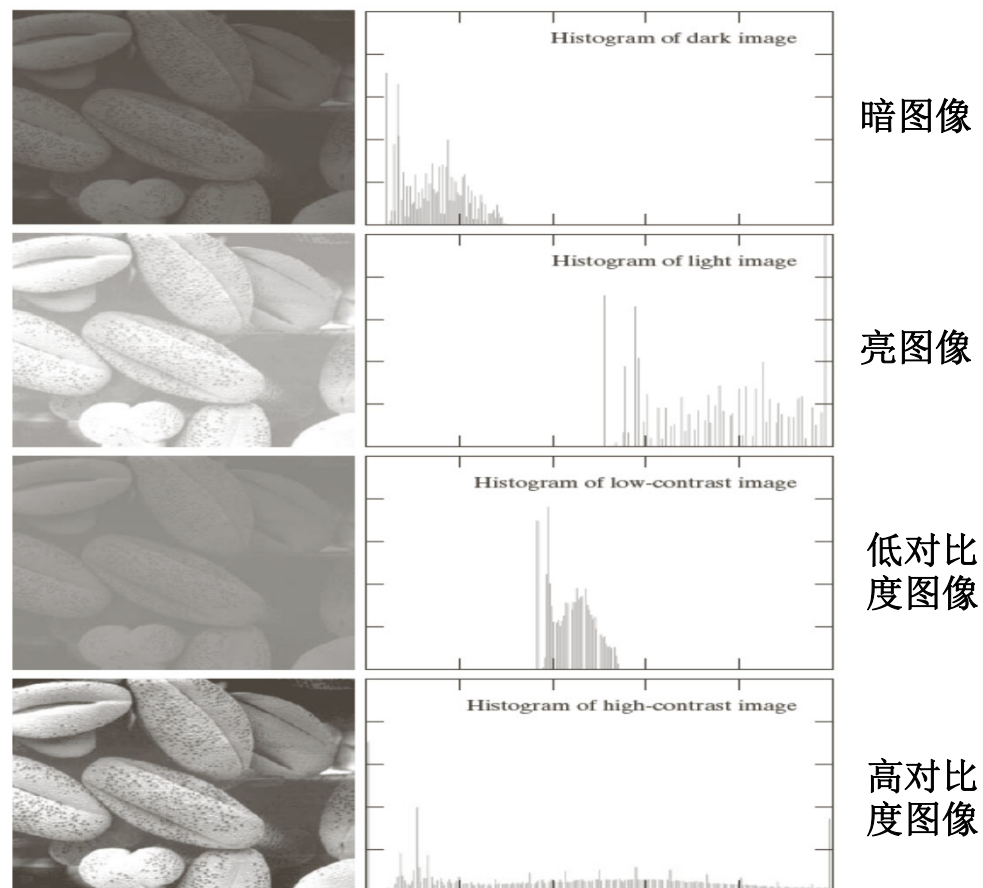
n : 图像中的像素总数



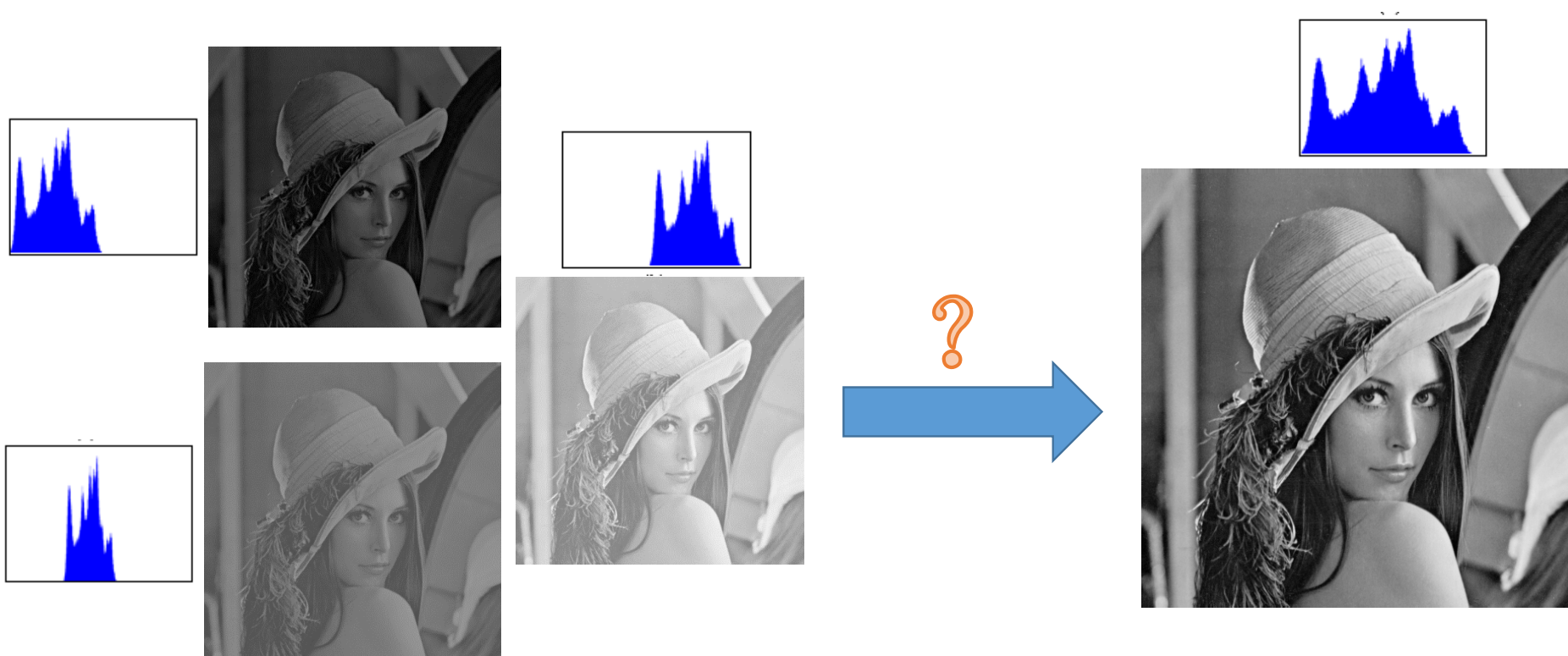
Lenna图像的直方图

直方图直观感受

- 若一幅图像的像素灰度倾向于占据整个可能的灰度级，并且分布均匀，则该图像会有高对比度的外观，并展示灰色调的较大变化。



如何通过直方图的变换改善图像对比度？



直方图均衡基本原理

□ 目标:

- 对图像进行灰度变换, 使直方图成为均匀灰度分布

□ 连续随机变量的情况:

设原概率密度函数为 $p_r(r)$, 其中 $\mathbf{r}$ 表示连续灰度, 作灰度映射 $\mathbf{s}=\mathbf{T}(\mathbf{r})$, 则根据概率密度函数的性质, 有

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|$$

当同时给定目标分布 $p_s(s)$ 时, 解此微分方程可得灰度变换函数 $\mathbf{s}=\mathbf{T}(\mathbf{r})$

直方图均衡

□ 希望 $p_s(s)$ 为均匀分布，且均衡化后的灰度范围为[0, L]，则

$$p_s(s) = \frac{1}{L-1}$$

□ 此时满足要求的灰度变换为：

$$s = T(r) = (L-1) \int_0^r p_r(w) dw$$

其中 $\int_0^r p_r(w) dw$ 为累积分布函数**CDF**

用该累积分布函数对原图进行灰度变换，则可以使得变换后的图像直方图具有均匀分布。

直方图均衡

• 例:

$$p_r(r) = \begin{cases} \frac{2r}{(L-1)^2}, & 0 \leq r \leq L-1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

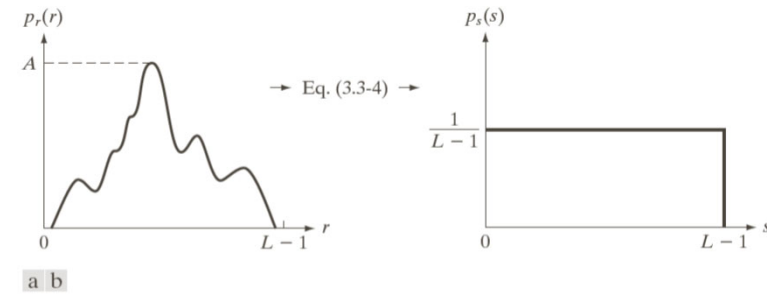


FIGURE 3.18 (a) An arbitrary PDF. (b) Result of applying the transformation in Eq. (3.3-4) to all intensity levels, r . The resulting intensities, s , have a uniform PDF, independently of the form of the PDF of the r 's.

$$s = T(r) = (L-1) \int_0^r p_r(w) dw = \frac{2}{L-1} \int_0^r w dw = \frac{r^2}{L-1}$$

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right| = \frac{2r}{(L-1)^2} \left| \left[\frac{ds}{dr} \right]^{-1} \right| = \frac{2r}{(L-1)^2} \left| \left[\frac{d}{dr} \frac{r^2}{L-1} \right]^{-1} \right| = \frac{2r}{(L-1)^2} \left| \frac{(L-1)}{2r} \right| = \frac{1}{L-1}$$

灰度离散情况下的直方图均衡

- 方法：用离散概率值与求和处理来代替连续情况下的概率密度函数与积分处理。
- 设第 k 灰度级 r_k 出现概率为 $p_r(r_k)=n_k/n$
此时的累积分布函数（**CDF**）为

$$\sum_{i=0}^k p_r(r_i) = \sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n} = \hat{\Pr}\{r \leq r_k\}$$

若变换后灰度范围为[0, L-1]，共L级，则变换函数为

$$s_k = T(r_k) = (L-1) \sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n}$$

灰度离散情况下的直方图均衡

例：设一幅图像大小为**64*64**，即**n=4096**，每个像素用**3**比特表示，即共有**8**个灰度级，直方图分布如下表中。则直方图均衡的灰度变换均可计算：

k	r_k	n_k	$p_r(r_k) = \frac{n_k}{n}$	$\sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n}$	$s_k = (L-1) \sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n}$ (四舍五入取整)	s_k	n_{s_k}	p_s(s_k)
0	0	790	0.19	0.19	1	1	790	0.19
1	1	1023	0.25	0.44	3	3	1023	0.25
2	2	850	0.21	0.65	5	5	850	0.21
3	3	656	0.16	0.81	6	6	985	0.24
4	4	329	0.08	0.89	6			
5	5	245	0.06	0.95	7	7	448	0.11
6	6	122	0.03	0.98	7			
7	7	81	0.02	1.00	7			

- 原图的直方图、累积直方图和均衡后的直方图
- 直方图是**PDF**的近似，通常不能证明离散直方图均衡会导致均匀的直方图
- 均衡后的直方图跨越了更宽的灰度范围，增强了对比度

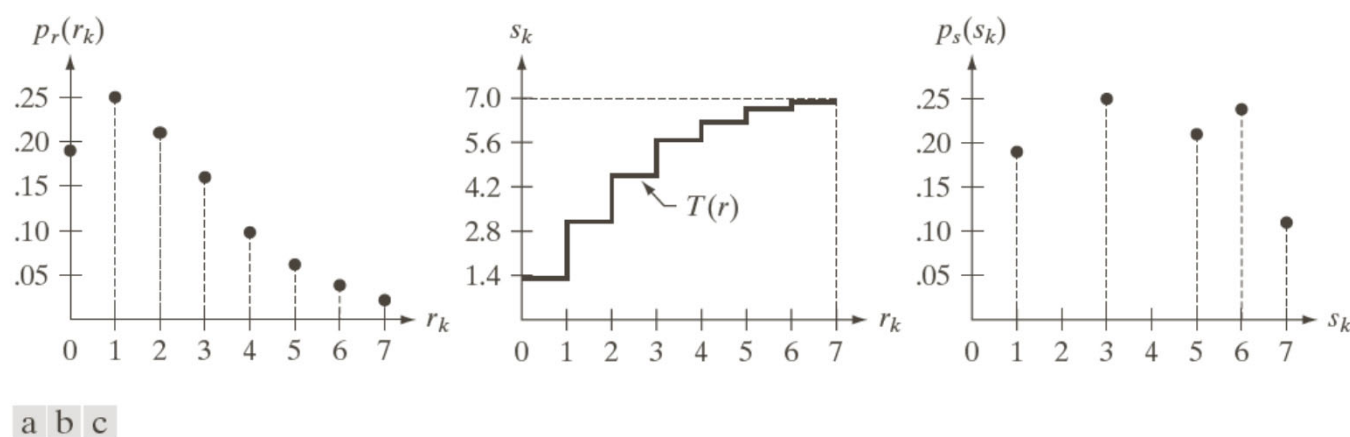
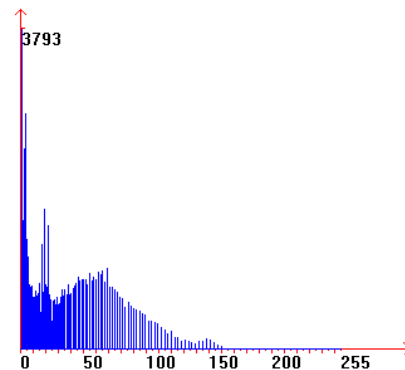


FIGURE 3.19 Illustration of histogram equalization of a 3-bit (8 intensity levels) image. (a) Original histogram. (b) Transformation function. (c) Equalized histogram.

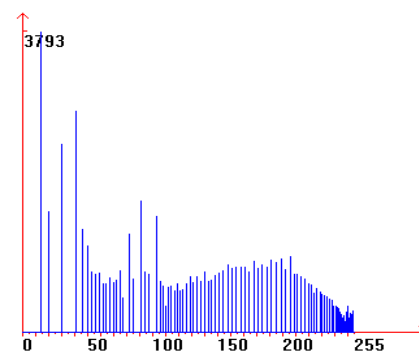
直方图均衡效果



Couple图像



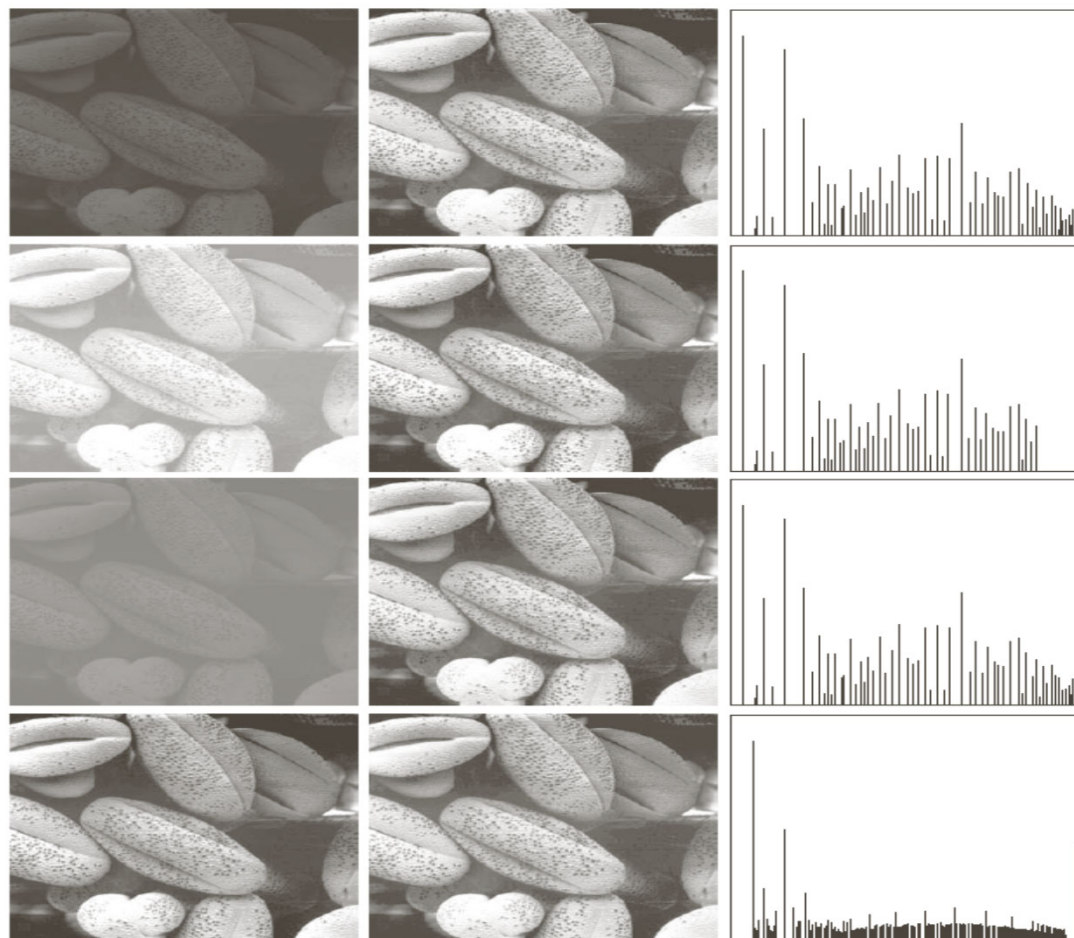
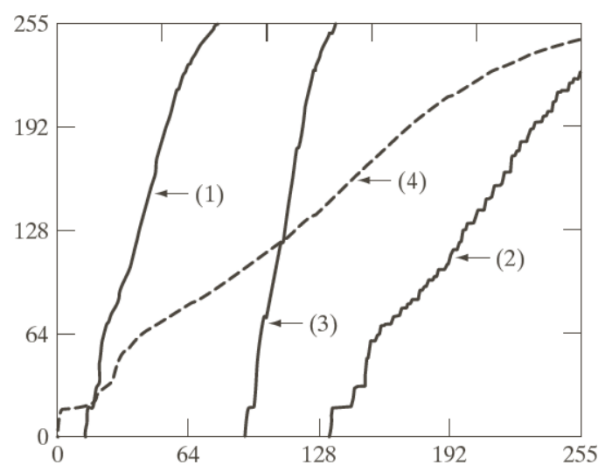
直方图均衡后



直方图均衡效果

- 效果图

- 右1列：原图
- 右2列：均衡后
- 右3列：均衡后的直方图
- 下：对应的变换函数



直方图规定化(直方图指定)

- 使得处理后图像的直方图具有规定的形状，不一定是平均分布

直方图规定化(直方图指定)

□ 连续分布情况

- 设灰度 r 是一个随机变量, $p_r(r)$ 为原图灰度密度函数, $p_z(z)$ 为增强后图像的灰度密度函数
- 对 $p_r(r)$ 和 $p_z(z)$ 分别作直方图均衡(设 L 为1)

$$s = T(r) = \int_0^r p_r(x) dx \quad 0 \leq r \leq 1$$

$$v = G(z) = \int_0^z p_z(x) dx \quad 0 \leq z \leq 1$$

- 由于 s , v 的密度是相同的, 故 $s=v$
- 只要先对 r 作均衡化得 s , 由于 $p_z(z)$ 已知, 可求得 $v=G(z)$, 故可得 $z=G^{-1}(v)=G^{-1}(r)$

思想: 以直方图均衡变换为桥梁, 拓展为直方图规定化

直方图规定化(直方图指定)

□ 离散图像情况

- 指定的直方图 $p(z)$ 可用一个可积函数表示
- $p(z)$ 不能表示成可积函数的形式
设 M 和 N 分别为原图和直方图指定的灰度级数, 且 $N \leq M$

(1) 计算原图的累积直方图

$$s_k = T(r_k) = \sum_{i=0}^k p_s(r_i) \quad k=0,1,\dots,M-1$$

(2) 计算能使规定的直方图均衡化的变换

$$v_l = G(z_l) = \sum_{j=0}^l p_z(z_j) \quad l=0,1,\dots,N-1$$

(3) 由于 s_k 和 v_l 都应接近均匀分布, 只要找到 $s_k \approx v_l$, 的 k 和 $l(k)$, 就可找到 r_k 和 z_k 的对应关系

问题:

从 $\mathbf{r}_k \rightarrow \mathbf{s}_k \approx \mathbf{v}_l \rightarrow \mathbf{z}_l$, 可以完全一一对应得到指定直方图的 $\mathbf{z}_l$?

不一定! 多个 $\mathbf{z}_l$ 可能对应到同一 $\mathbf{v}_l$,
即从一个 $\mathbf{v}_l$ 不能得到唯一的 $\mathbf{z}_l$

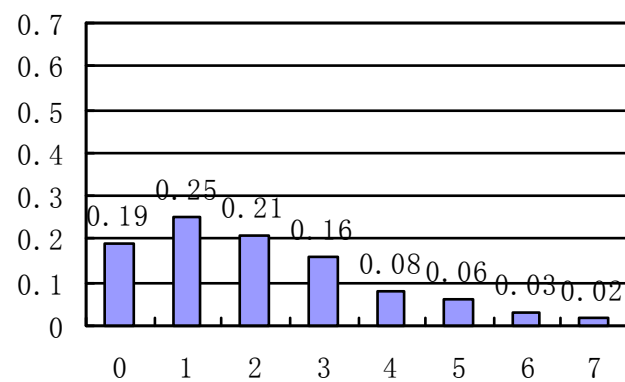
解决方案: 单映射规则 (SML)

对于每个 $k=0,1,\dots,M-1$, 找满足下式的 l ,

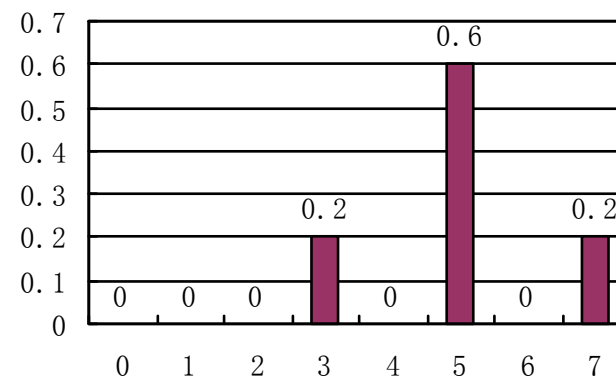
$$\left| \sum_{i=0}^k p_s(s_i) - \sum_{j=0}^l p_u(u_j) \right| = \text{Min}, \quad l = 0, 1, \dots, N-1,$$

直方图规定化计算例子

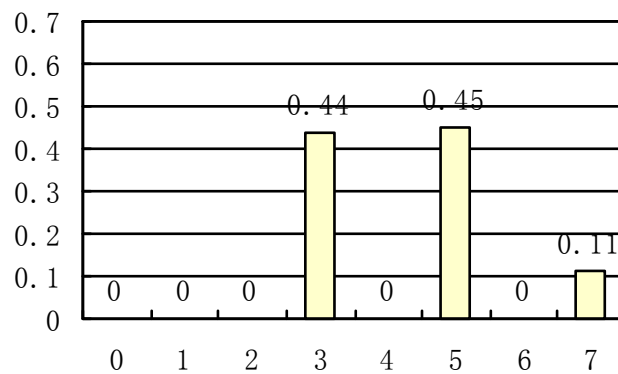
l_k	r_k	n_k	$p_r(r_k) = \frac{n_k}{n}$	$\sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n}$	$p_z(z_k)$	$\sum_{i=0}^k p_z(z_i)$	SML: ($r_k \rightarrow$ l_k)	SML: $p_u(l_k)$
0	0	790	0.19	0.19	0	0	3	0.44
1	1	1023	0.25	0.44	0	0	3	
2	2	850	0.21	0.65	0	0	5	0.45
3	3	656	0.16	0.81	0.2	0.2	5	
4	4	329	0.08	0.89	0	0.2	5	
5	5	245	0.06	0.95	0.6	0.8	7	0.11
6	6	122	0.03	0.98	0	0.8	7	
7	7	81	0.02	1.00	0.2	1.0	7	



(a) 原直方图



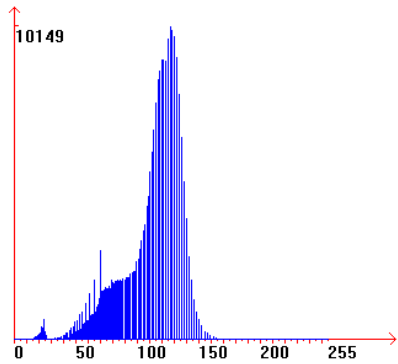
(b) 指定直方图



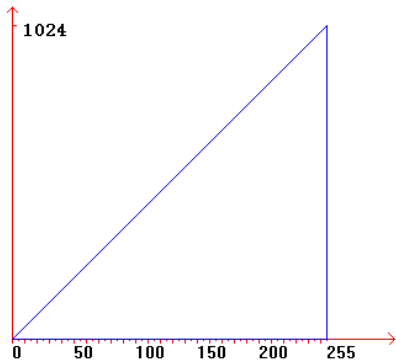
(c) SML

直方图规定化

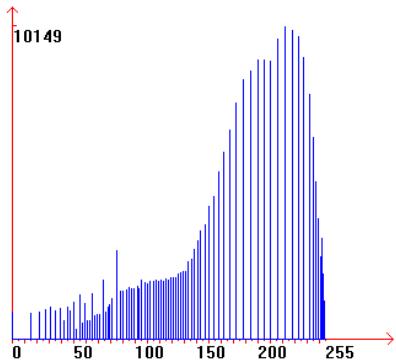
直方图规定化例子



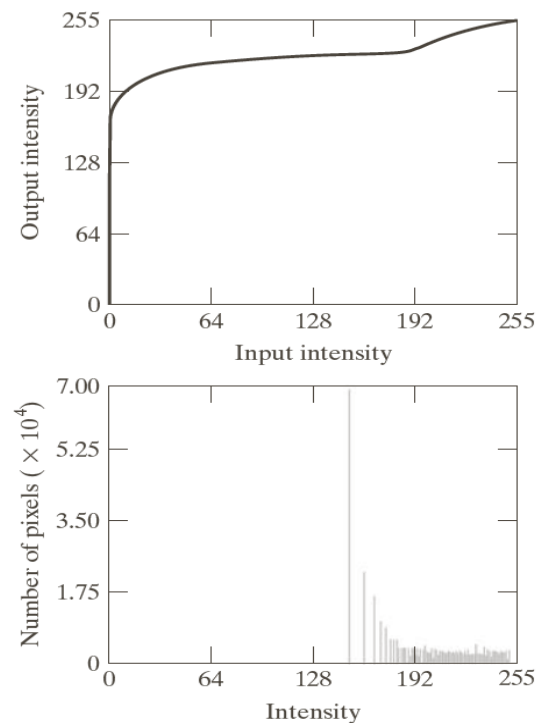
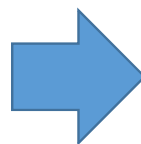
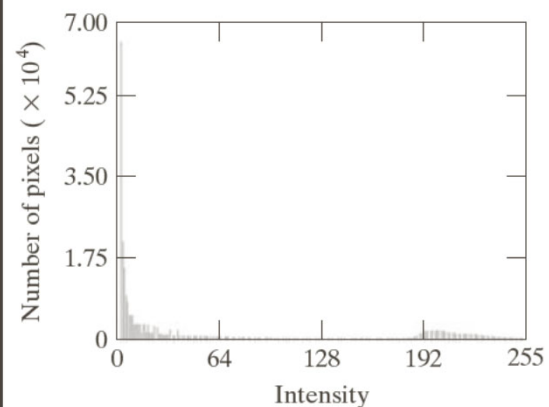
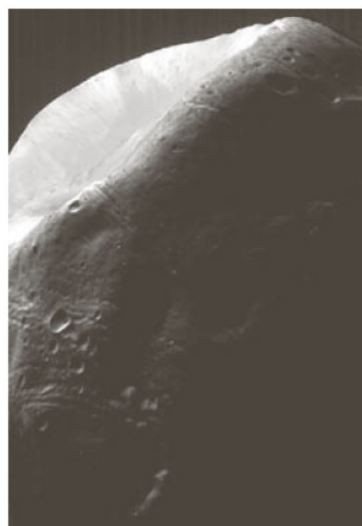
指定理想直方图



实际直方图



直方图均衡和规定化的比较（1）

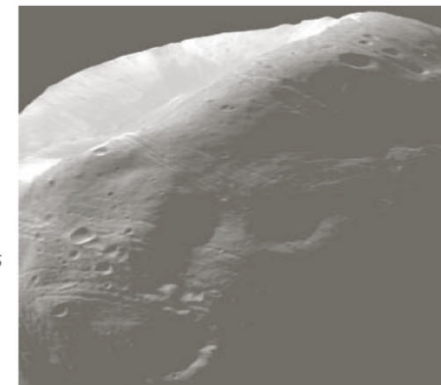
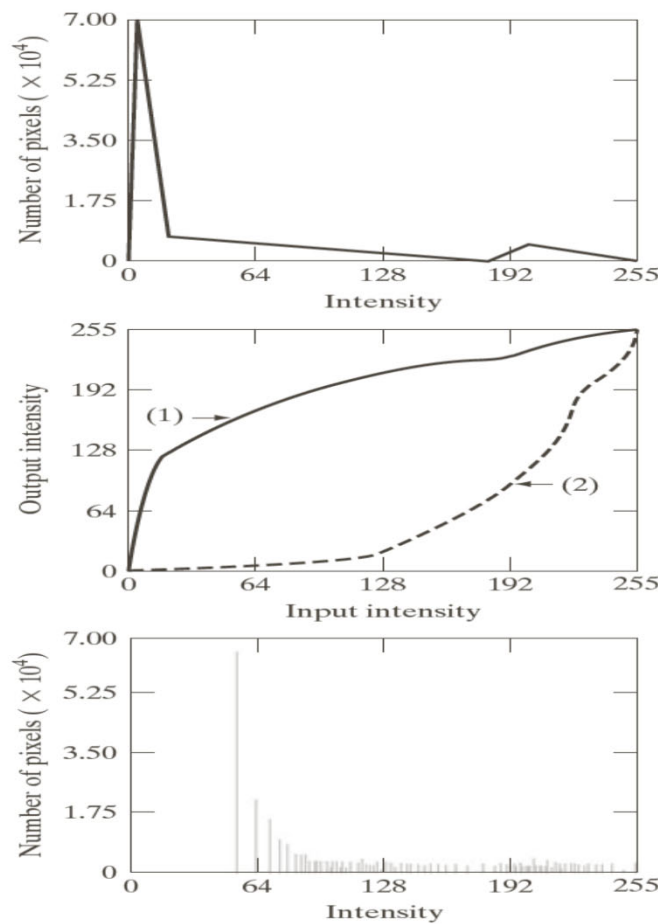


原图及直方图

均衡化图及直方图

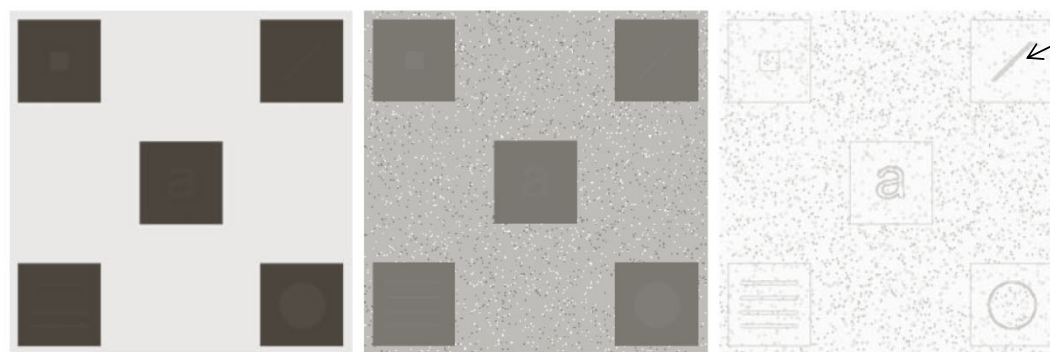
直方图均衡和规定化的比较 (2)

- 规定的直方图
- 灰度变换曲线
- 实际的直方图



局部直方图处理

- 全局直方图处理中，一些小区域的细节可能并没有得到有效增强，因为在全局的变换中小区域被忽略了。
- 解决方法：以图像中每个像素的邻域中的灰度分布为基础设计变换函数。



a b c

FIGURE 3.26 (a) Original image. (b) Result of global histogram equalization. (c) Result of local histogram equalization applied to (a), using a neighborhood of size 3×3 .

在图像增强中使用直方图统计

- 直方图用于计算均值和方差，n阶矩定义

$$\mu_n(r) = \sum_{i=0}^{L-1} (r_i - m)^n p(r_i)$$

$$m = \sum_{i=0}^{L-1} r_i p(r_i)$$

2阶矩:

$$\mu_2(r) = \sum_{i=0}^{L-1} (r_i - m)^2 p(r_i)$$

- 也可以从取样值直接计算
- 取样均值

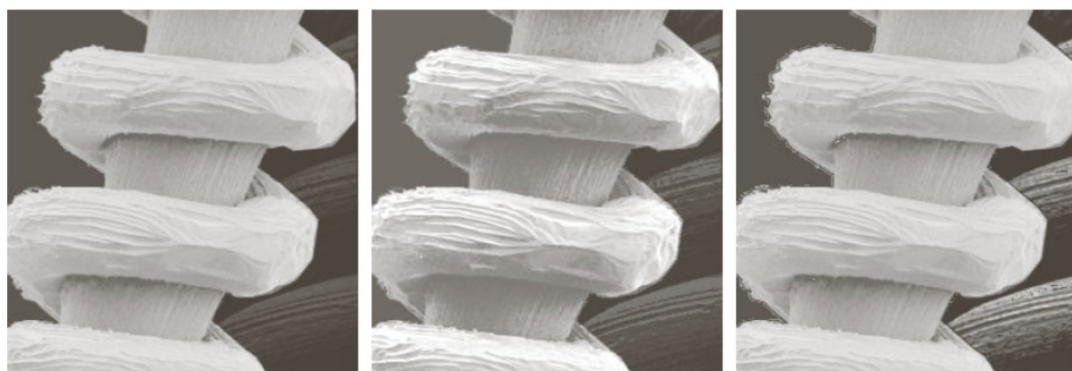
$$m = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y)$$

- 取样方差

$$\sigma^2 = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x, y) - m]^2$$

基于直方图的局部增强

- 统计量与图像的外观有紧密的可预测的关系。
- 局部增强中，局部均值和局部方差是根据像素邻域内的图像特征进行改变的基础。



a b c

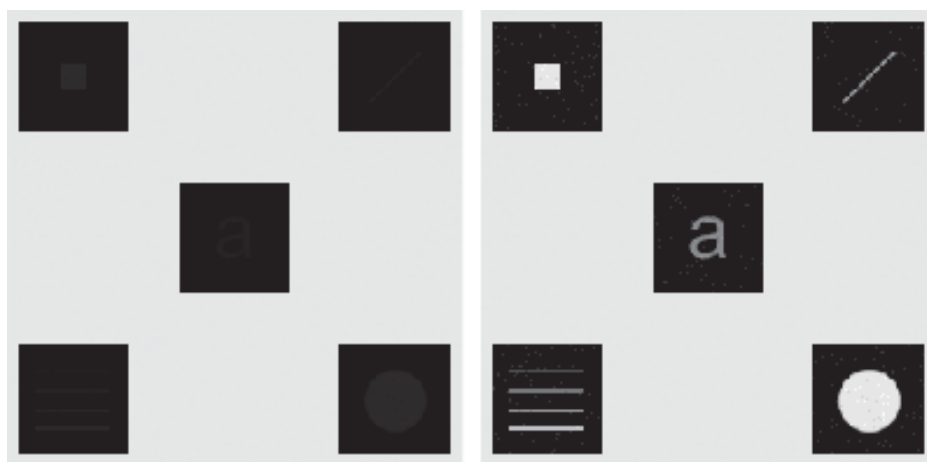
FIGURE 3.27 (a) SEM image of a tungsten filament magnified approximately 130×. (b) Result of global histogram equalization. (c) Image enhanced using local histogram statistics. (Original image courtesy of Mr. Michael Shaffer, Department of Geological Sciences, University of Oregon, Eugene.)

$$g(x, y) = \begin{cases} E \cdot f(x, y), & m_{S_{xy}} \leq k_0 m_G \text{ 且 } k_1 \sigma_G \leq \sigma_{S_{xy}} \leq k_2 \sigma_G \\ f(x, y), & \text{其他} \end{cases}$$

图像处理的特点之一：具体参数的选择必须以具体问题的分析为依据

→ $E = 4.0, k_0 = 0.4, k_1 = 0.02 \text{ 和 } k_2 = 0.4$

基于直方图的局部增强效果对比



VS



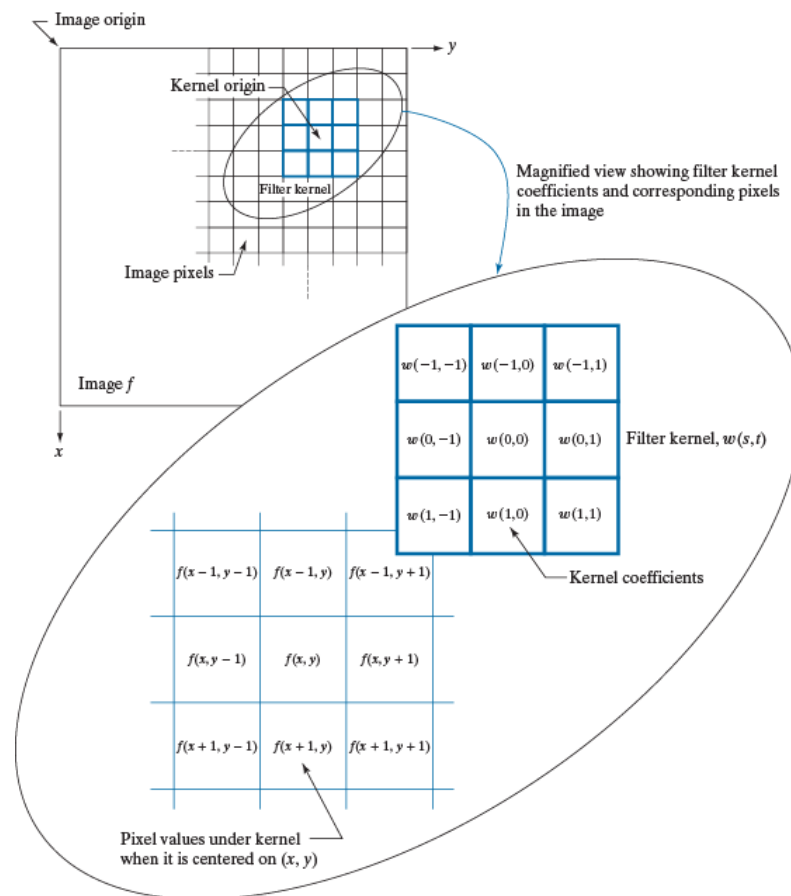
$$g(x, y) = \begin{cases} C f(x, y) & \text{if } k_0 m_G \leq m_{S_{xy}} \leq k_1 m_G \text{ AND } k_2 \sigma_G \leq \sigma_{S_{xy}} \leq k_3 \sigma_G \\ f(x, y) & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中 $C = 22.8$, $k_0 = 0$, $k_1 = 0.1$, $k_2 = 0$, $k_3 = 0.1$

3.4 空间滤波基础

- “滤波”借用于频域处理，指接受或者拒绝一定的频率分量。
- 线性空间滤波和频域滤波存在一一对应的关系。
- 空间滤波还可以用于非线性滤波，这在频率域是做不到的。

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x+s, y+t)$$



空间相关与卷积

- 1维情况
- 函数与离散单位冲击相关运算时，在该冲击位置产生该函数的翻转版本；
- 卷积的基本特性是函数与单位冲击卷积，在该冲击处得到这个函数的拷贝。

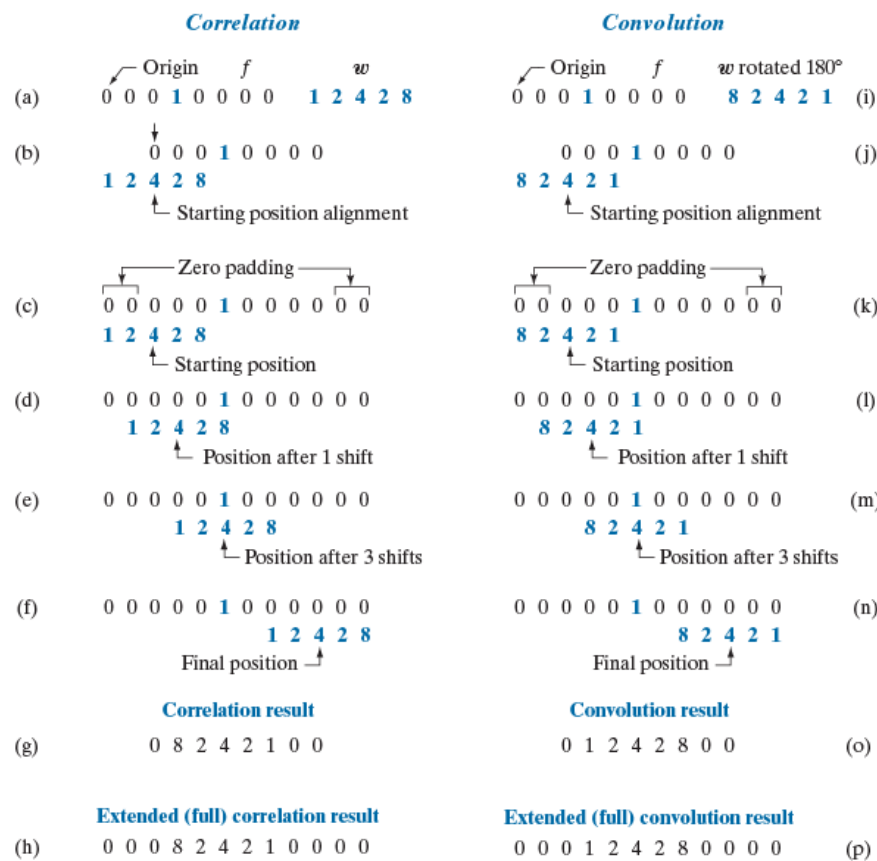


FIGURE 3.29 Illustration of 1-D correlation and convolution of a kernel w , with a function f consisting of a discrete unit impulse. Note that correlation and convolution are functions of the variable x , which acts to *displace* one function with respect to the other. For the extended correlation and convolution results, the starting configuration places the right-most element of the kernel to be coincident with the origin of f . Additional padding must be used.

二维情况

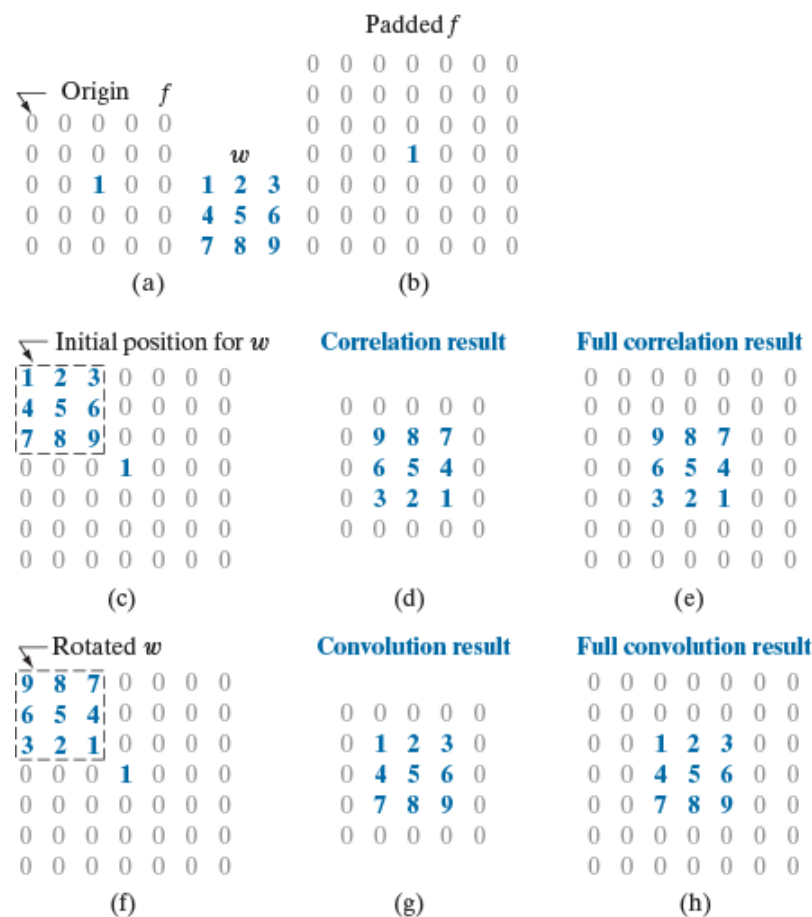
- 相关

$$w(x, y) \star f(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x+s, y+t)$$

- 卷积

$$w(x, y) \star f(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x-s, y-t)$$

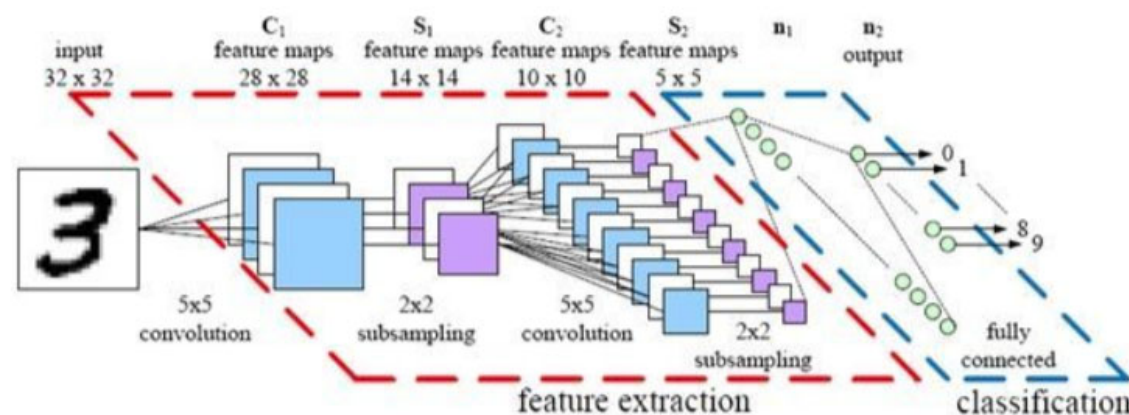
- 卷积满足交换律
- 在图像处理中，卷积泛指指滑动乘积求和的处理，通常不严格区分相关与卷积的差别。



线性滤波的向量表示

- 相关或者卷积可以表示成为两个向量的内积
- 卷积操作也是卷积神经网络的基本操作之一

$$R = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \cdots + w_{mn} z_{mn} = \sum_{k=1}^{mn} w_k z_k = \mathbf{w}^T \mathbf{z}$$



可分离卷积核

- 若二维函数可写为一维函数的乘积，则称它是可分离的，矩阵也是如此。如

$$\mathbf{c} \mathbf{r}^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{w}$$

- 大小为 $m \times n$ 的可分离核可以表示为两个向量 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 的外积：

$$\mathbf{w} = \mathbf{v} \mathbf{w}^T$$

其中 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 分别为 m 和 n 的向量。

- 可以证明：一个列向量与一个行向量的乘积，等于这两个向量的二维卷积。

- 若有 $\mathbf{w} = \mathbf{w}_1 \times \mathbf{w}_2$ ，则结合卷积的交换律和结合律，有：

$$\mathbf{w} \star \mathbf{f} = (\mathbf{w}_1 \star \mathbf{w}_2) \star \mathbf{f} = (\mathbf{w}_2 \star \mathbf{w}_1) \star \mathbf{f} = \mathbf{w}_2 \star (\mathbf{w}_1 \star \mathbf{f}) = (\mathbf{w}_1 \star \mathbf{f}) \star \mathbf{w}_2$$

- 当采用两个一维分离卷积来实现二维卷积时，带来的计算量减少倍数为：

$$C = \frac{MNmn}{MN(m+n)} = \frac{mn}{m+n}$$

可分离卷积核的确定

- 一个列向量与一个行向量的乘积得到的矩阵秩总为1。因此若一个矩阵的秩为1，就可以被分解为两个一维向量的乘积。过程如下：
 - 1. 在核中找到任意一个非零元素E
 - 2. 设该元素所在的列和行向量分别为c和r，则得到分解结果向量

$$v = c \text{ and } w^T = r/E.$$

- 例子：

$$w = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

则有

$$v = [1 \quad 2 \quad 1]^T$$
$$w^T = [1 \quad 2 \quad 1]$$

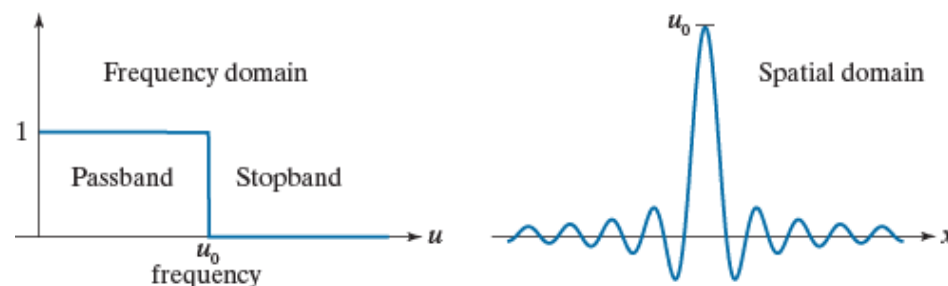
或

$$v = [2 \quad 4 \quad 2]^T$$
$$w^T = [1/2 \quad 1 \quad 1/2]$$

空间滤波与频率域滤波的比较

- 图像的外观依赖于组成该图像的多个不同频率正弦分量的幅度；
- 线性滤波就是找到合适的方法来修改图像的频率分量组成。空域中通过卷积实现，频域中可通过乘法滤波器实现

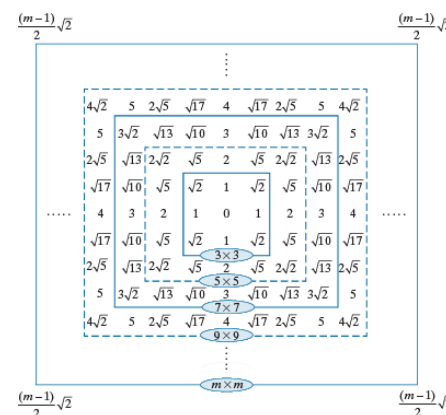
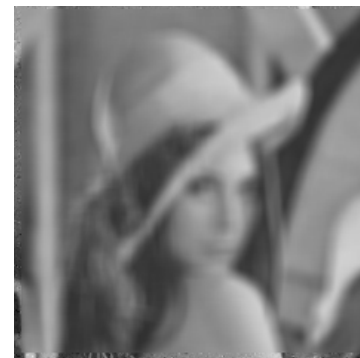
- 理想一维低通滤波器的频域与空域表示



- 理想低通的振铃效应明显；
- 数字滤波器设计的核心主题之一是在降低理想频率域滤波器的振铃特性的同时，得到锐利截止理想频率滤波器的可靠的近似。

构建空间滤波器核的几种方法

- 根据其数学性质：如取平均会平滑图像，取导数会锐化图像；
- 对具有所需性质的二维空间函数进行取样，如高斯函数；
- 设计具有规定相应的空间滤波器，如一维空间滤波器绕其中心旋转等



3.5 平滑空间滤波器

图像的空域平滑

图像的噪声 如高感度(ISO)或照度低

空域滤波

- 一般用一模板在图像的邻域上进行操作。模板可以是二维线性滤波的冲激响应，也可以是非线性滤波。
- 低通滤波特性——图像平滑



一般可假设图像的相邻像素间存在很高的空间相关性，而噪声是随机的，即噪声在相邻点是独立的

非加权邻域平均——算术平均

M是邻域**S**中的像点数，一般**S**为**N*N**窗口

$$\hat{f}_1(x, y) = \frac{1}{M} \sum_{i, j \in S} f(i, j)$$

缺点：使图像产生模糊，邻域越大，模糊越严重



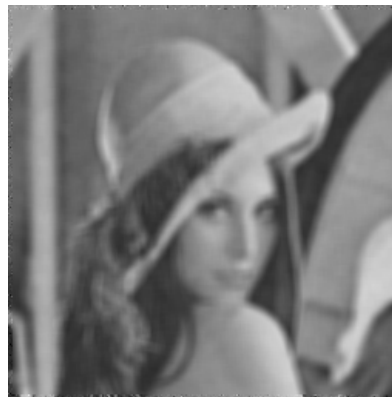
(a) 原图



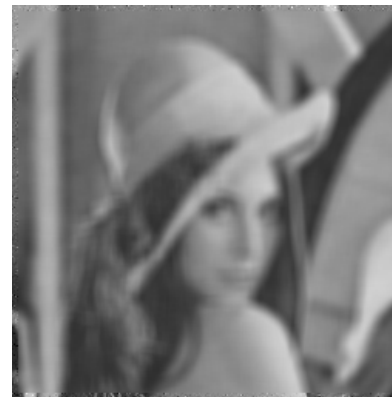
(b) 3×3



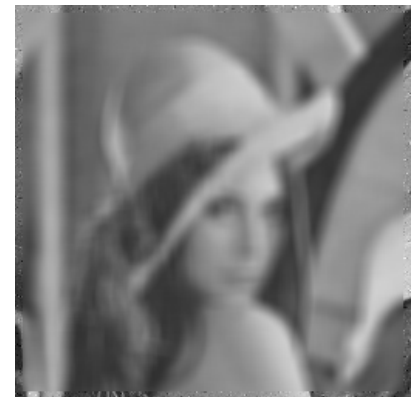
(c) 5×5



(d) 7×7



(e) 9×9

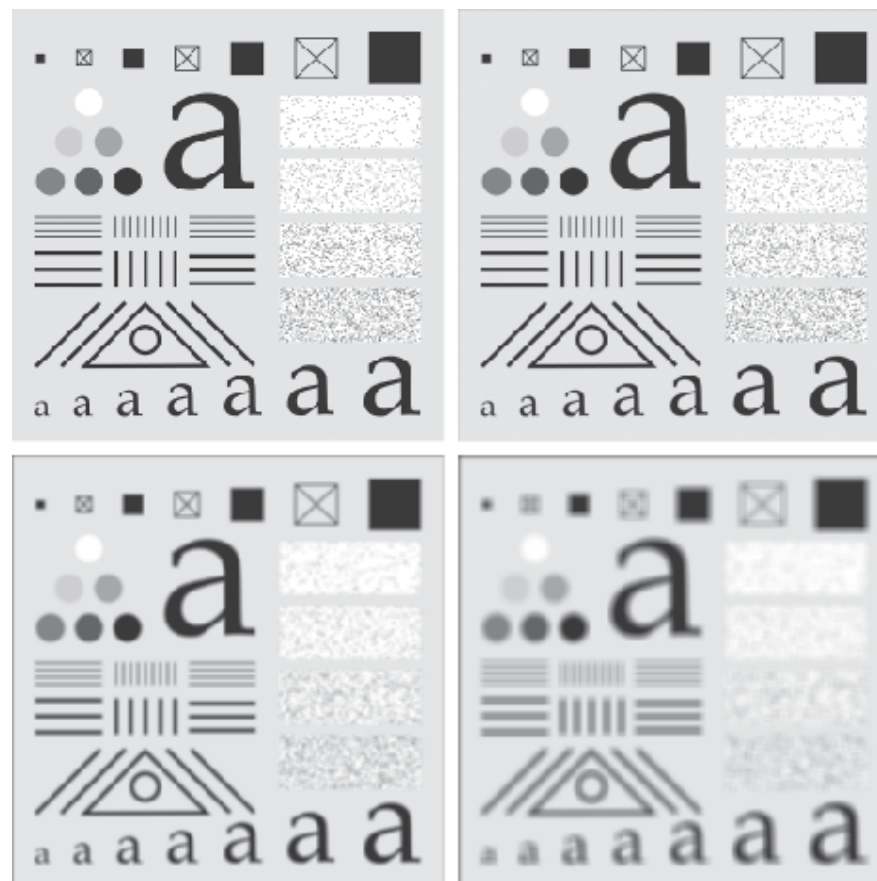


(f) 11×11

非加权邻域平均滤波示例

不同尺寸模板的盒式滤波图像平滑

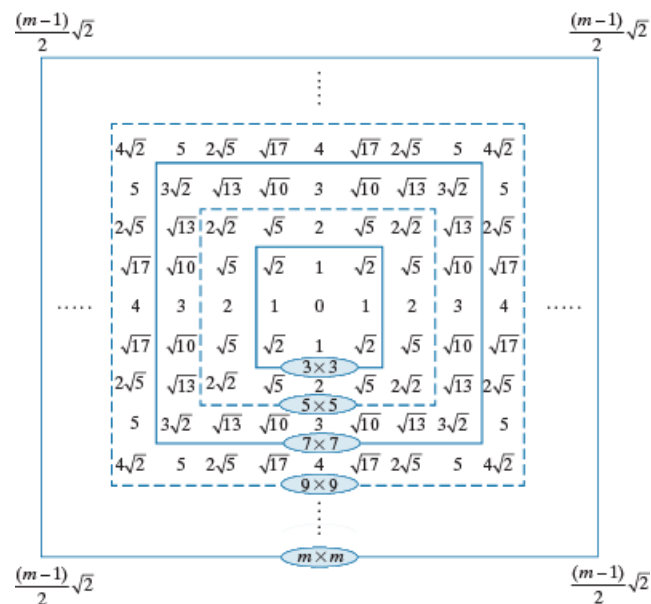
- 所有系数都相等的空间均值滤波器有时也称为盒状滤波器（box filter）
- 原图以及分别用3,11和21的方形均值滤波模板处理的结果。
- 能平滑，带容易带来我们不想要的模糊效果



低通高斯滤波器核

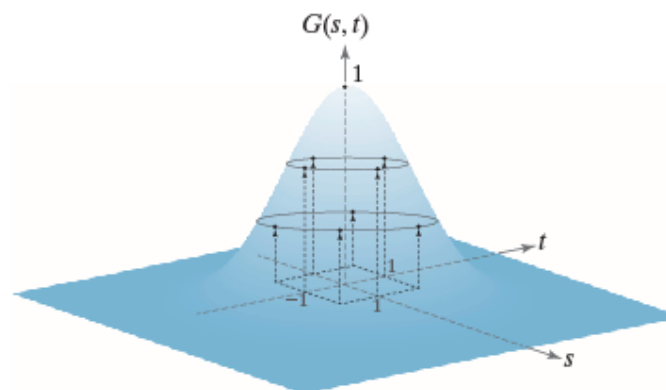
- 高斯核是具有各向同性，是唯一可分离的圆对称核。

$$G(r) = K e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}$$



2021/3/17

	f	g	$f \times g$	$f \star g$
Mean	m_f	m_g	$m_{f \times g} = \frac{m_f \sigma_g^2 + m_g \sigma_f^2}{\sigma_f^2 + \sigma_g^2}$	$m_{f \star g} = m_f + m_g$
Standard deviation	σ_f	σ_g	$\sigma_{f \times g} = \sqrt{\frac{\sigma_f^2 \sigma_g^2}{\sigma_f^2 + \sigma_g^2}}$	$\sigma_{f \star g} = \sqrt{\sigma_f^2 + \sigma_g^2}$



$$\frac{1}{4.8976} \times$$

0.3679	0.6065	0.3679
0.6065	1.0000	0.6065
0.3679	0.6065	0.3679

- 小的高斯核不能捕获高斯函数的钟形特征，因此更像盒式核。实用的高斯核的大小为 $6\sigma \times 6\sigma$

使用高斯核对图像平滑滤波

- 不同方差高斯核的对比；
- 同样方差情况下，扩大卷积核大小的变化



FIGURE 3.36 (a) A test pattern of size 1024×1024 . (b) Result of lowpass filtering the pattern with a Gaussian kernel of size 21×21 , with standard deviations $\sigma = 3.5$. (c) Result of using a kernel of size 43×43 , with $\sigma = 7$. This result is comparable to Fig. 3.33(d). We used $K = 1$ in all cases.

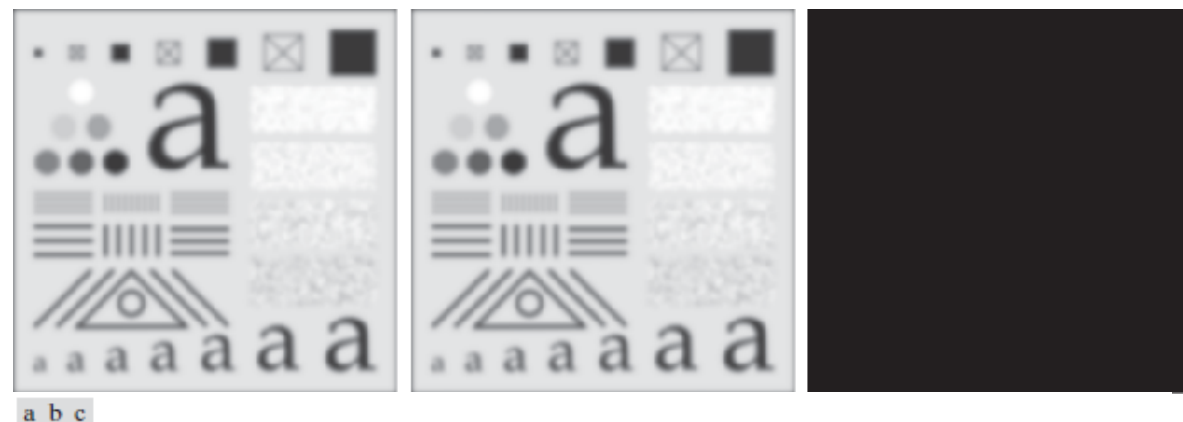
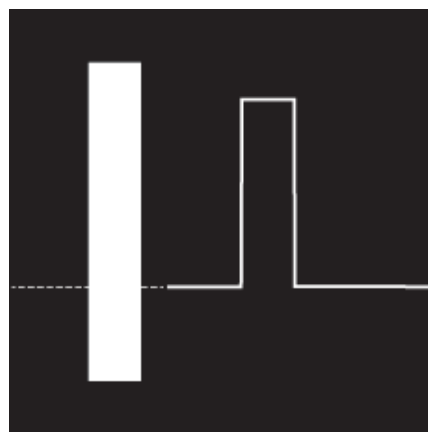


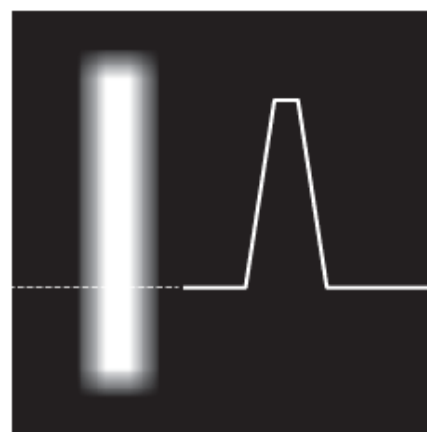
FIGURE 3.37 (a) Result of filtering Fig. 3.36(a) using a Gaussian kernels of size 43×43 , with $\sigma = 7$. (b) Result of using a kernel of 85×85 , with the same value of σ . (c) Difference image.

高斯核与盒式核平滑特性的比较

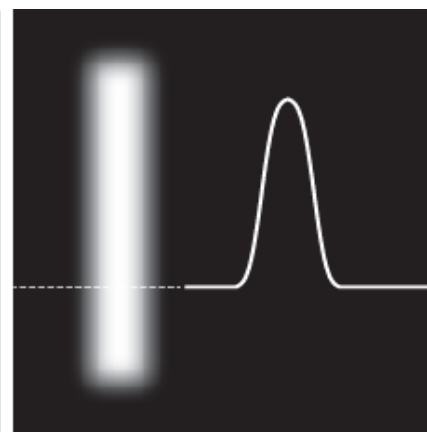
- 盒式核产生了线性平滑，产生斜坡过渡，特别注意斜坡开始和结束时的硬过渡；
- 高斯核会在边缘过渡周围产生更平滑的结果



原始图



71*71的盒式平滑



151*151，方差25的高斯平滑

滤波前边缘填充方式

- 1 零填充 (zero-padding)
 - 基本方法
- 2. 镜像填充
 - 当边界附件包含细节时更适用
- 3. 复制填充
 - 图像边界附近区域为常数时常使用



零填充



镜像填充



复制填充

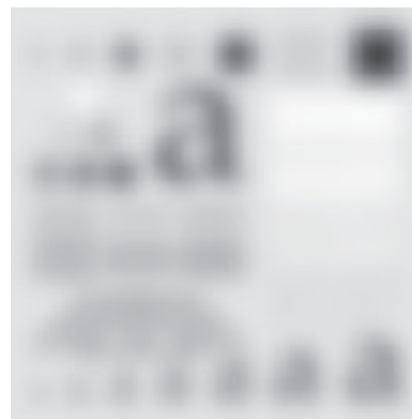
均使用**187*187**核大小，方差**31**

滤波核相对图像大小对平滑性能的影响

- 给定大小的平滑和产生的相对模糊量直接取决于图像的大小
- 根据图像中目标大小，确定高斯卷积核的大小

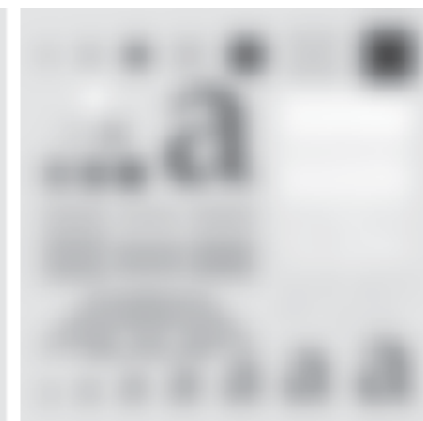


4096*4096原图



187*187高斯核，方差31

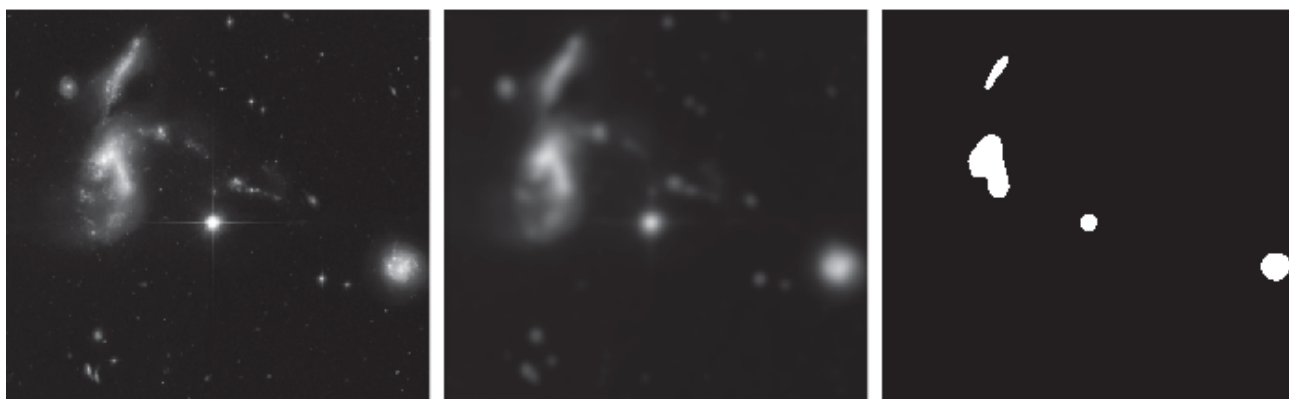
在1024*1024原图上，用187*187高斯核，方差31，的结果



745*745高斯核，方差124

保留大尺度物体的应用

- 为了保留感兴趣的大物体，通过空间平滑滤波去除较小物体。



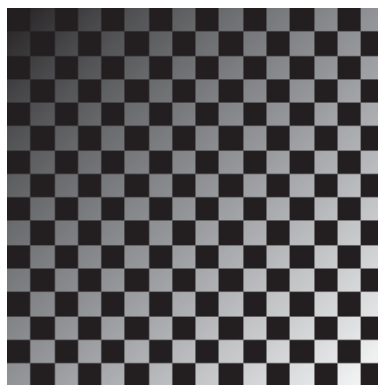
原图

方差25, 151*151模板平滑滤波

阈值 $T=0.4$ 处理后

使用低通滤波校正阴影

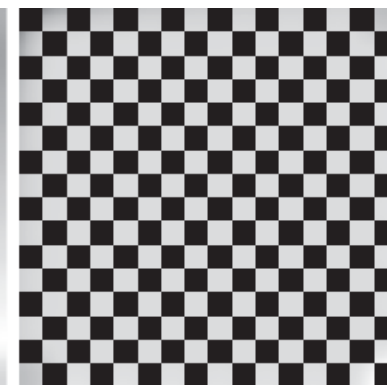
- 导致图像阴影的主要原因之一是光照不均匀，
- 阴影是造成错误测量、自动图像分析算法性能下降和难以目视解译图像的常见原因，因此校正很重要。
- 低通滤波是估计阴影模式的一种粗糙的、简单的方法。



(a)被-45度方向阴影影响的图像



(b)低通滤波估计的阴影模式

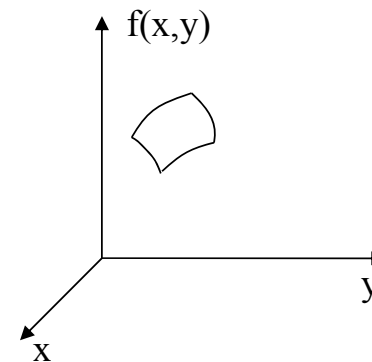


(c) 图(a)除以图(b)的结果

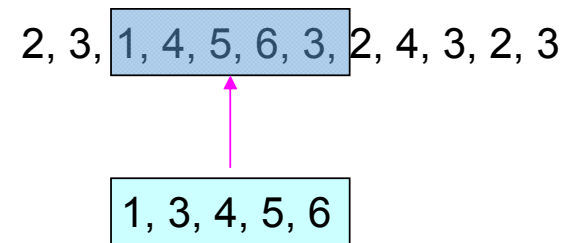
统计排序（非线性）滤波器

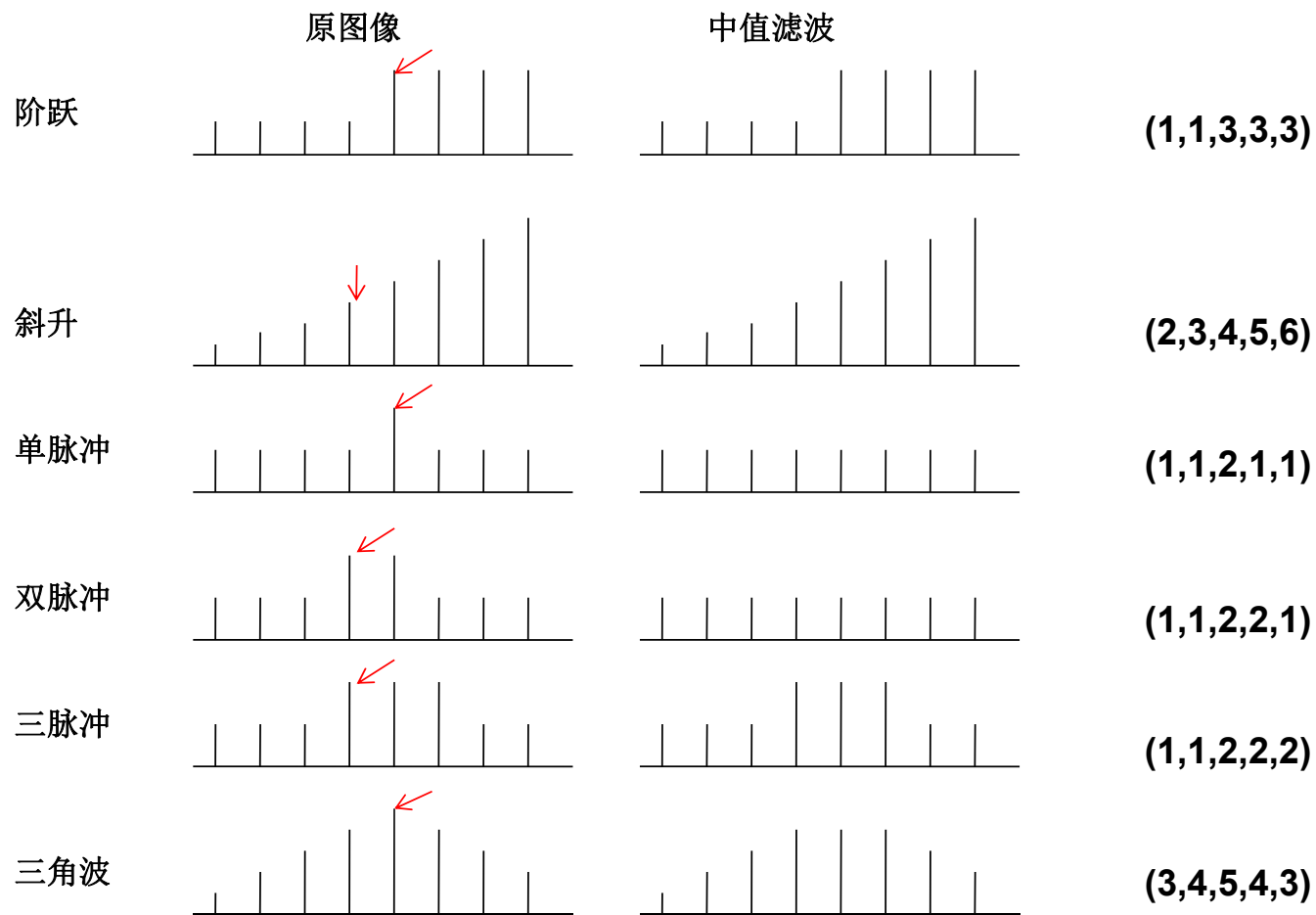
■ 中值滤波

- ✓ 用一个固定长度的窗口（如宽度为 $N=3, 5, 7, \dots$ ）在信号上滑动；
- ✓ 把窗口中离散信号按数值大小进行排列；
- ✓ 取排列在正中间的值作为窗口中心所在信号值。



小斜面模型





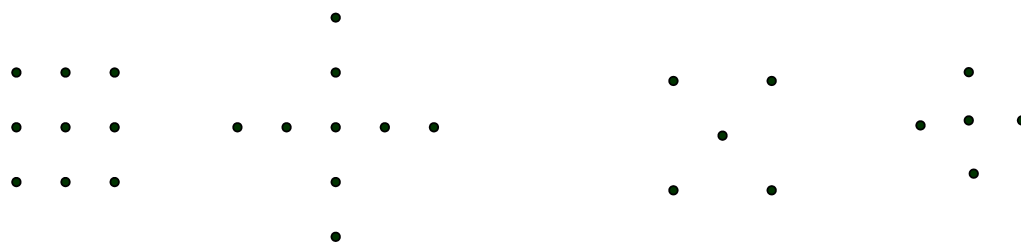
一维中值滤波的示例,N=5

■ 中值滤波性质

对于突发脉冲信号，若出现长度小于窗口尺寸的一半，则被抑制掉

椒盐噪声具有这样的性质

二维中值滤波选用 $N \times N$ 大小的窗口形状，可为方形、十字形等



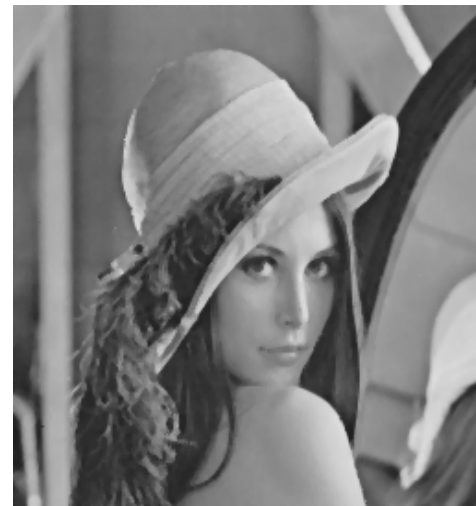
■ 中值滤波



(a) 原图



(b) 加3%的椒盐噪声



(c) 对(b)中值滤波

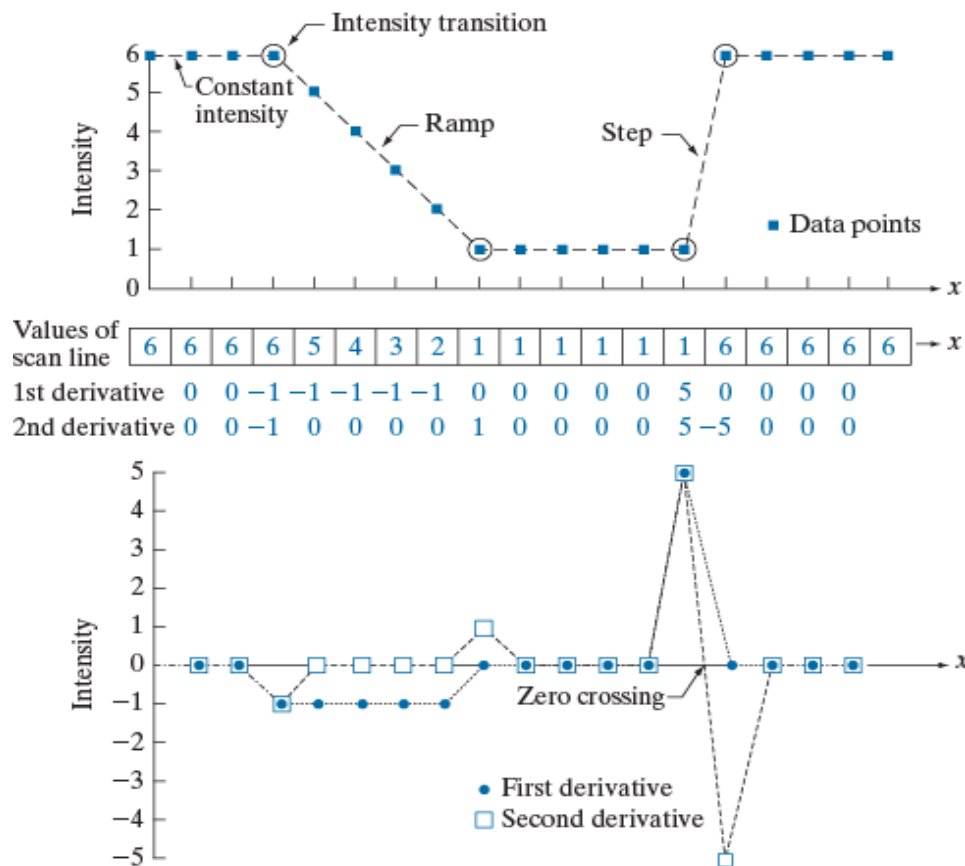
对椒盐噪声的中值滤波

3.6 锐化（高通）空间滤波器

- 锐化处理主要是突出灰度的过渡部分；
- 逻辑上，锐化处理可以由空间微分来实现。微分算子的响应强度与图像上受算子操作的这一点的突变程度成正比。
- 图像微分增强边缘和其他突变，而削弱灰度变化缓慢的区域。

一阶和二阶微分

- 一段水平灰度剖面的一阶和二阶微分。
- 对于斜坡上的点，一阶微分不为零，二阶为零。
- 二阶微分的零交叉对于边缘定位非常有用。



拉普拉斯算子

- 最简单的各向同性二阶微分算子

思考：拉普拉斯算子可分离吗？

连续变量情况下：
$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y}$$

离散变量情况下：

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

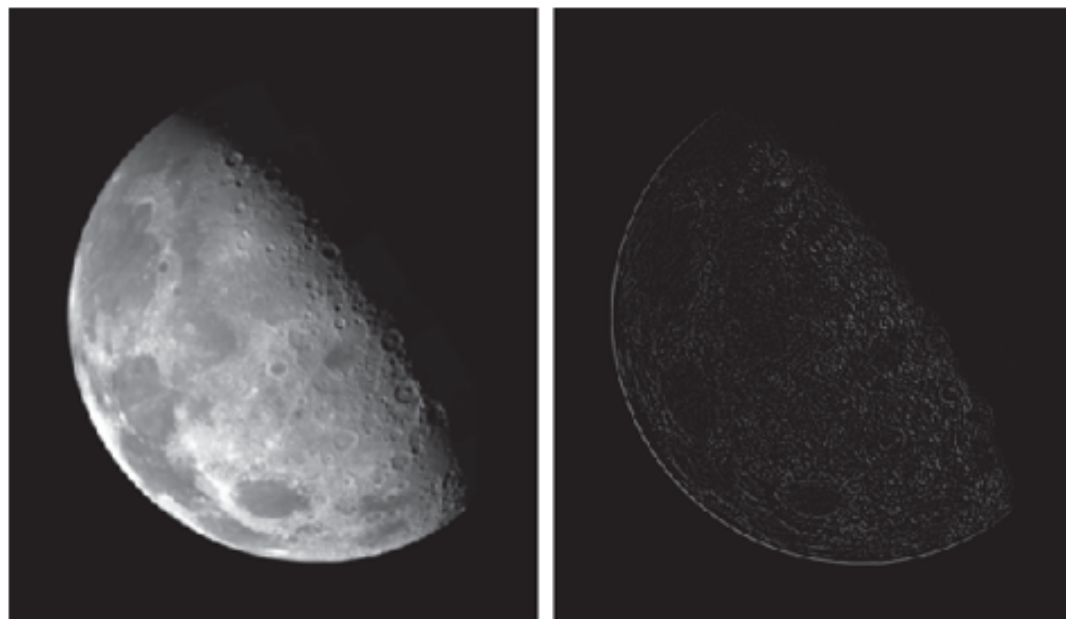
1	1	1
1	-8	1
1	1	1

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

45度、90度各向同性

拉普拉斯算子



• 原图

用

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

到的图像

用拉普拉斯算子进行图像增强

- 将原图和拉普拉斯图像叠加在一起，可以复原背景特性并保持锐化效果。

$$g(x, y) = f(x, y) + c[\nabla^2 f(x, y)]$$

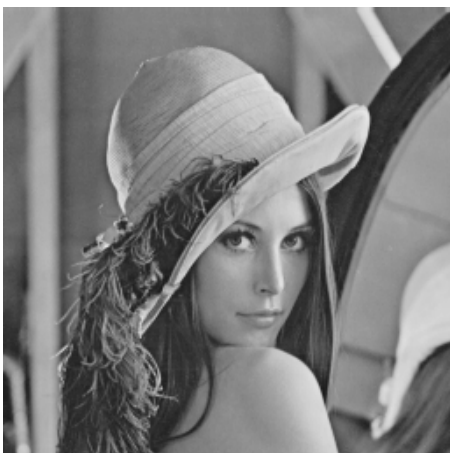
- 注意模板中心像素符号的正负，进行两者相加或相减
- 若 $\nabla^2 f(x, y)$ 模板中心为正：取 $c=1$, 得到合成的增强模板

常用高频增强模板

$$H_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad H_2 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H_3 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad H_4 = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -2 & 19 & -2 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$H_5 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 1 & 6 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$



(a)原图



(b) H_1 滤波



(c) H_2 滤波



(d) H_3 滤波



(e) H_4 滤波

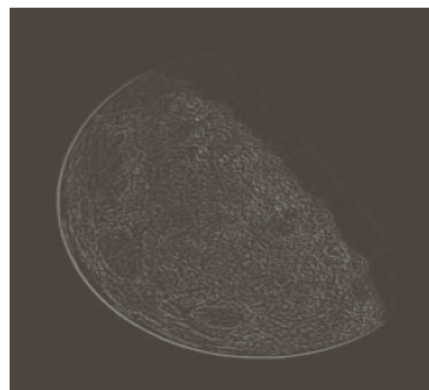


(f) H_5 滤波

Lenna图的高频提升滤波

拉普拉斯增强

上：原图
中左：拉普拉斯微分结果；
中右：把原图零位提高后的
标定图像；
下左：用**90**度模板增强
下右：用**45**度模板增强



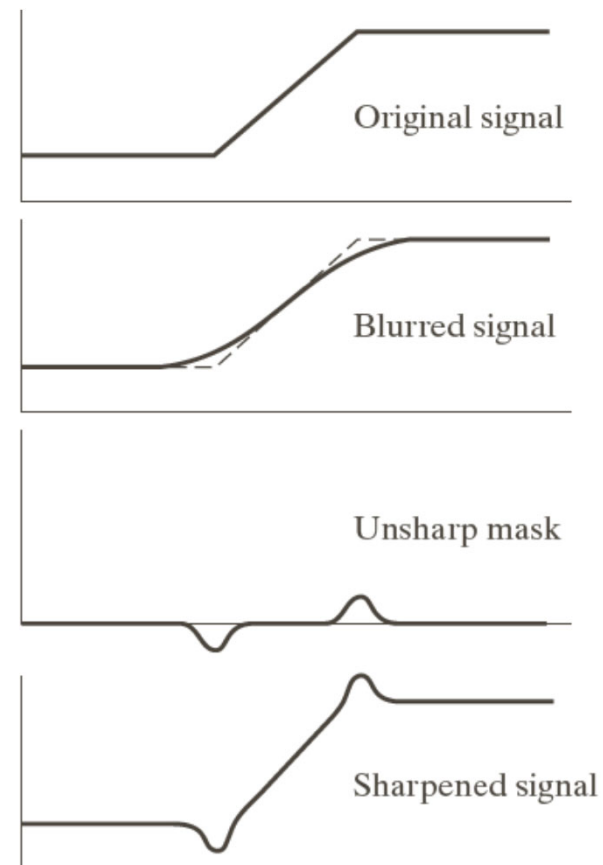
非锐化掩蔽和高提升滤波

- 先求出图像的低频分量 ($\overline{f(x,y)}$)
- 再从原图像 $f(x,y)$ 中减去低频分量，即为图像的高频分量。

$$g_{mask}(x,y) = f(x,y) - \overline{f(x,y)}$$

- 在原图上加上模板的一个权重部分：

$$g(x,y) = f(x,y) + k * g_{mask}(x,y)$$



高频提升例子

- 从上往下：
 - 原图； 高斯平滑图； 非锐化模板
 - 非锐化掩蔽， $k=1$ ； 高频提升， $k>1(k=4.5)$



微分方法

- 利用微分求出信号的变化率，相当于提取高频分量
- 把高频分量加回到原图上去，则有加强高频分量的作用，从而使图像轮廓清晰。
- 应采用各向同性的，旋转不变的线性微分算子才能适用于不同的边沿

使用一阶导数锐化图像——梯度

对图像函数 $f(x,y)$ ，点 (x,y) 处的梯度：

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

其幅度(模)为 $GM(x,y) = |\nabla f| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$

简化为：

$$GM(x,y) = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|$$

$$GM(x,y) = \max \left\{ \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \right\}$$

梯度的计算

注意梯度模的非线性!

□ 梯度的方向是函数 $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 在这点变化率最大的方向

$$\theta = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial x}} \right)$$

□ 对数字图像，用差分来近似微分

$$GM(x, y) = \{ [f(x, y) - f(x+1, y)]^2 + [f(x, y) - f(x, y+1)]^2 \}^{\frac{1}{2}}$$

简化为

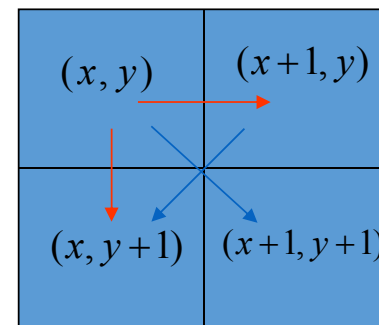
$$GM(x, y) = |f(x, y) - f(x+1, y)| + |f(x, y) - f(x, y+1)|$$

□ **Roberts**梯度算子

$$GM(x, y) = \{ [f(x, y) - f(x+1, y+1)]^2 + [f(x+1, y) - f(x, y+1)]^2 \}^{\frac{1}{2}}$$

简化为

$$GM(x, y) = |f(x, y) - f(x+1, y+1)| + |f(x+1, y) - f(x, y+1)|$$



梯度算子

- Sobel 算子

$$S_1 = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad S_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

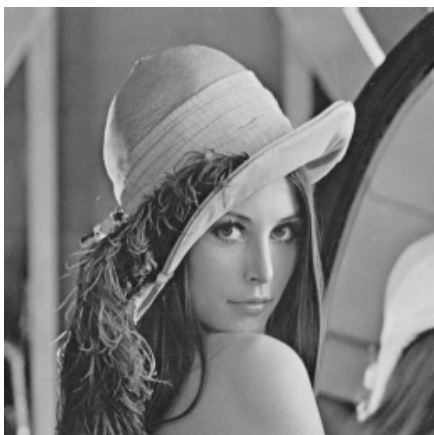
$$\text{Edge Magnitude} = \sqrt{S_1^2 + S_2^2}$$

$$\text{Edge Direction} = \tan^{-1} \left(\frac{S_1}{S_2} \right)$$

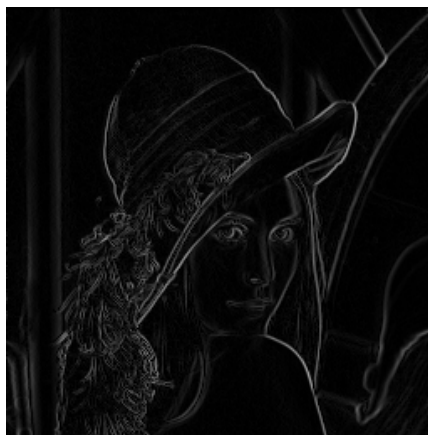
- Robert交叉算子

$$\left| \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right| + \left| \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right|$$

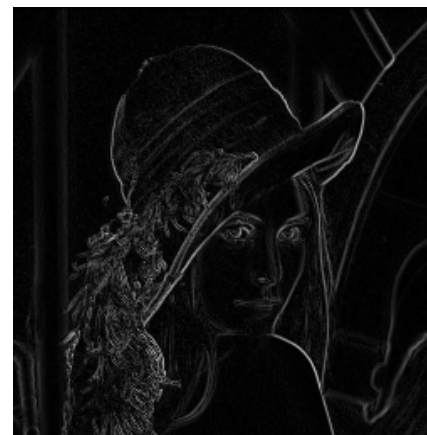
- 与拉普拉斯算子一样，梯度核的所有系数之和为零。



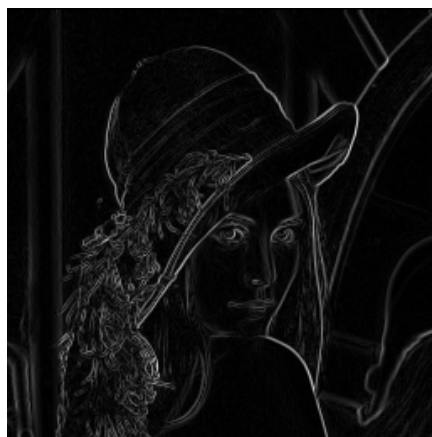
(a)原图



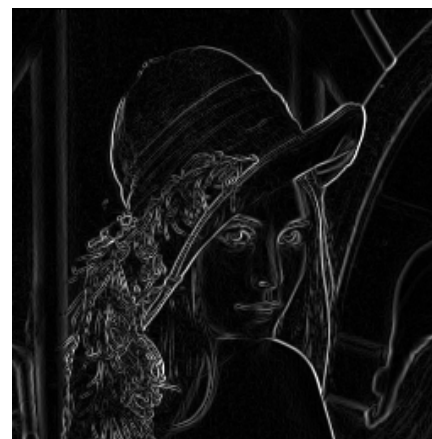
(b)梯度



(c)梯度的绝对值近似



(d) Roberts梯度算子



(e) Roberts梯度算子的近似

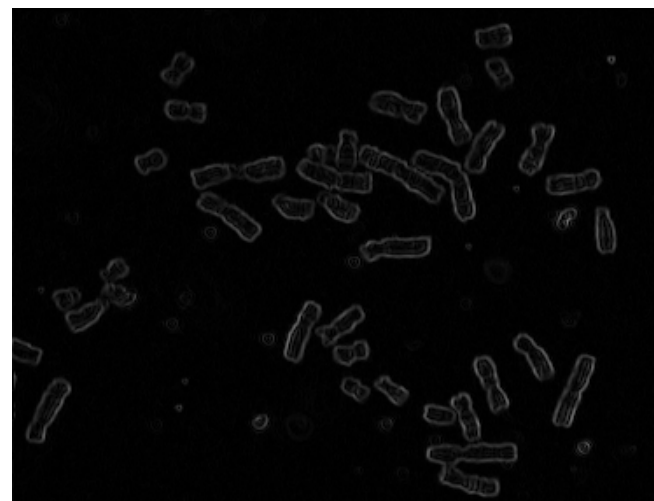
Lenna图的梯度算子处理

利用梯度算子的图像锐化变换

(1) $g(x, y) = GM(x, y)$ 梯度幅值



原图



(1)

$$g(x, y) = \begin{cases} GM(x, y), & GM(x, y) \geq T \\ f(x, y), & \text{其它} \end{cases} \quad (2)$$

$$g(x, y) = \begin{cases} L_G, & GM(x, y) \geq T \\ f(x, y), & \text{其它} \end{cases} \quad (3)$$



(2) T=30

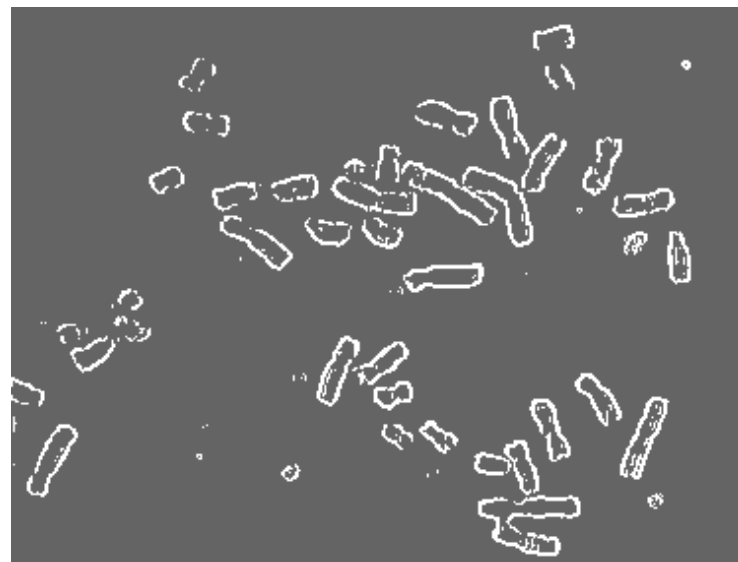


(3) T=30

$$g(x, y) = \begin{cases} GM(x, y), & GM(x, y) \geq T \\ L_B, & \text{其它} \end{cases}$$

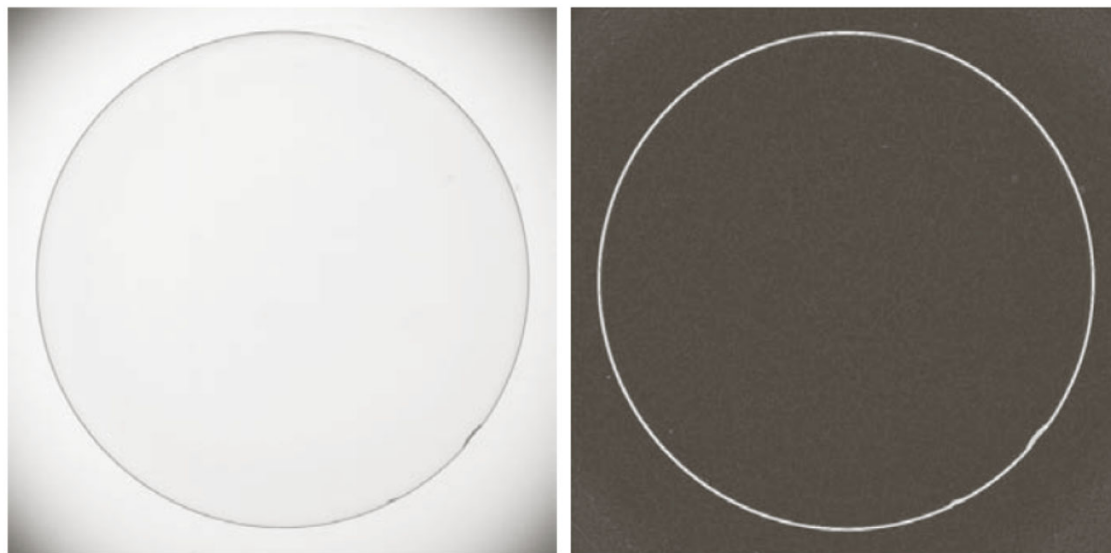


$$g(x, y) = \begin{cases} L_G, & GM(x, y) \geq T \\ L_B, & \text{其它} \end{cases}$$



梯度进行边缘增强

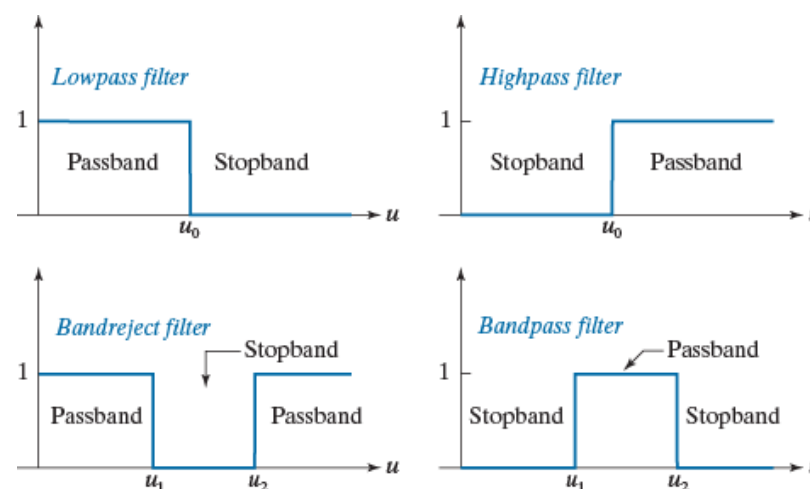
- 工业缺陷检测



Sobel梯度值

3.7 低通、高通、带阻和带通滤波器

- 高通、带阻和带通滤波器都可以由低通滤波器构建；
- 得到一维滤波器函数后，可以据此生成二维可分离滤波器函数，或者旋转这些一维函数得到二维核。
- 高通在频域中为“1-低通传递函数”，空域中为“单位充激-低通卷积核”

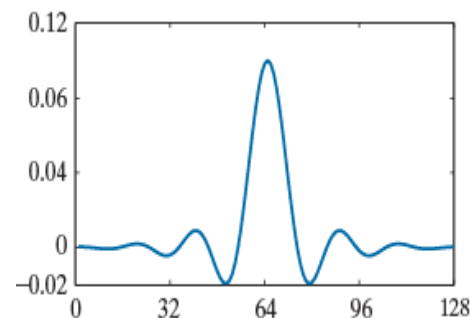
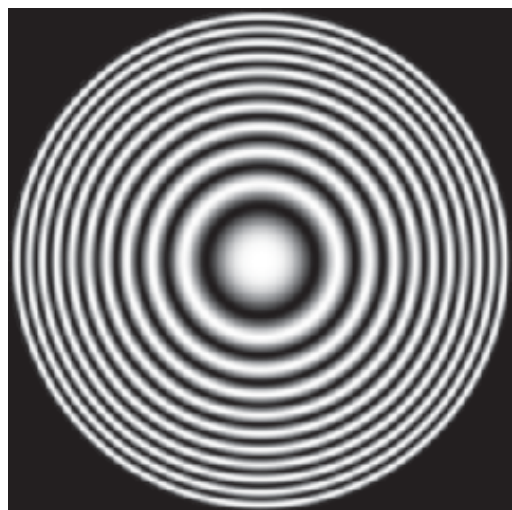


Filter type	Spatial kernel in terms of lowpass kernel, lp
Lowpass	$lp(x, y)$
Highpass	$hp(x, y) = \delta(x, y) - lp(x, y)$
Bandreject	$br(x, y) = lp_1(x, y) + hp_2(x, y)$ $= lp_1(x, y) + [\delta(x, y) - lp_2(x, y)]$
Bandpass	$bp(x, y) = \delta(x, y) - br(x, y)$ $= \delta(x, y) - [lp_1(x, y) + [\delta(x, y) - lp_2(x, y)]]$

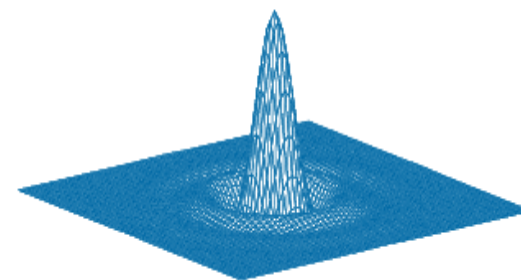
例子

- 同心圆反射板，用于测试滤波方法的正确性。

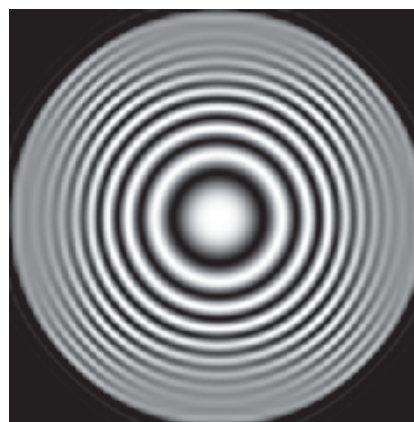
$$z(x, y) = \frac{1}{2}[1 + \cos(x^2 + y^2)]$$



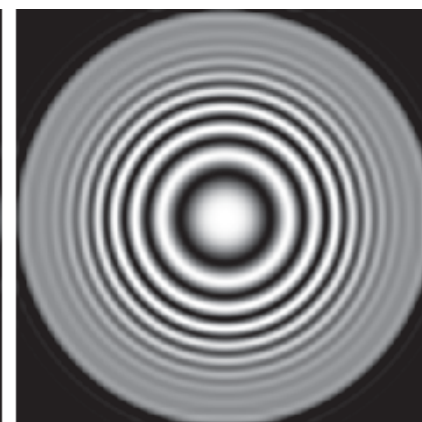
一维低通空间滤波器传递函数



绕中心旋转得到的二维低通核



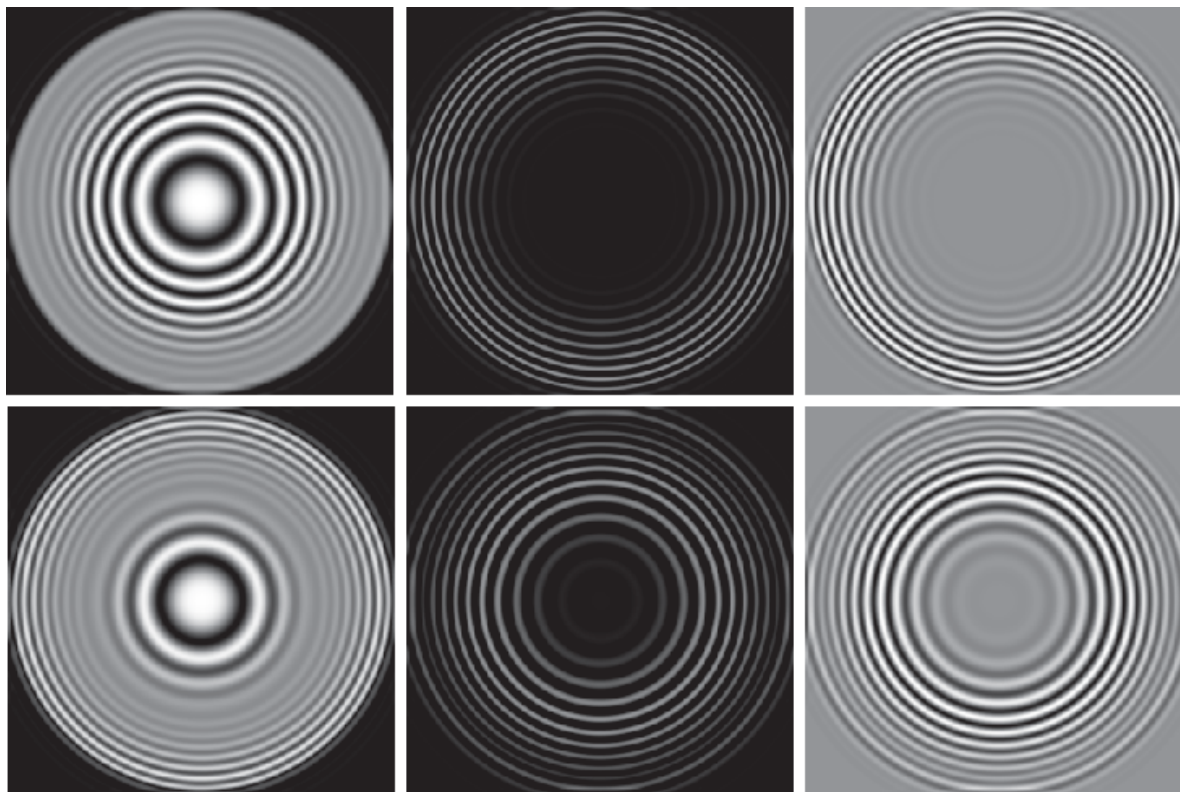
用可分离核滤波效果，
呈“方形”对称



用各向同性核滤波效果，
呈圆型对称

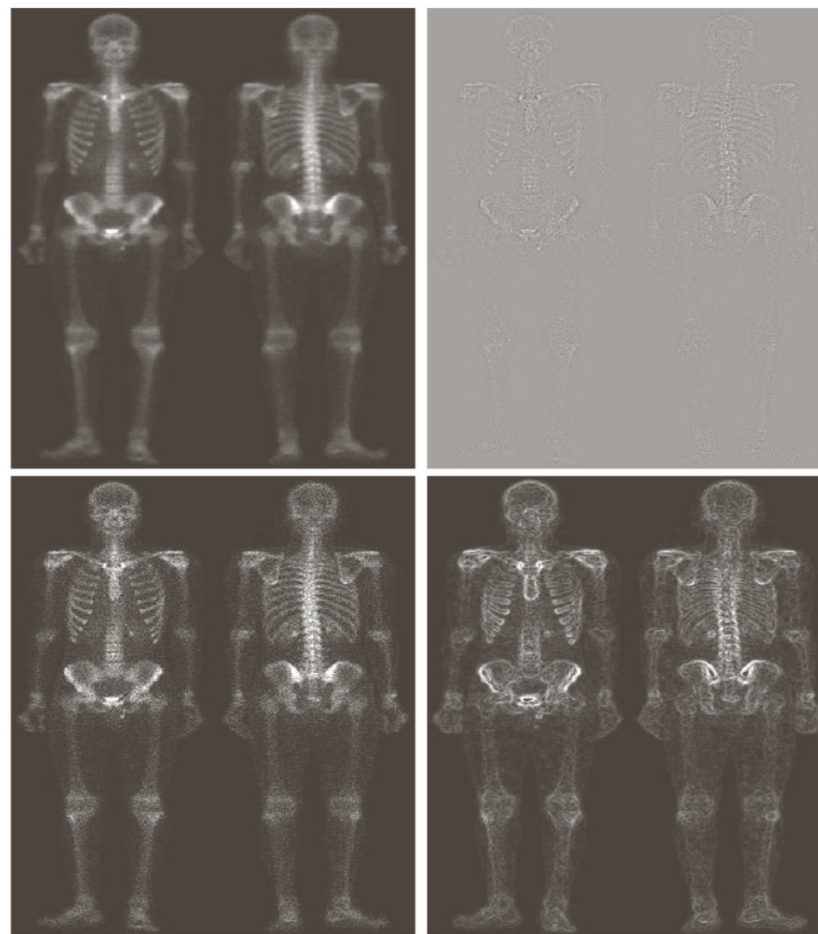
滤波示例

- 第一排：
 - 低通、高通以及高通后灰度归一化缩放后的结果；
- 第二排：
 - 带阻、带通以及带通后灰度归一化缩放后的结果。



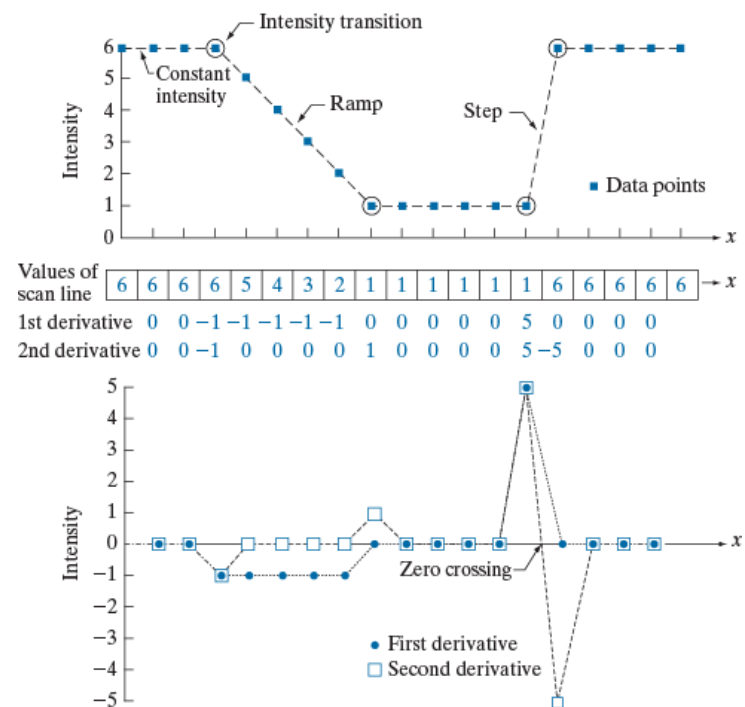
3.8 空间增强的多种方法混合

- 上左：全身骨骼扫描图
- 上右：拉普拉斯结果图
 - 噪声较大
- 下左：相加后的锐化图像（噪声较大）
- 下右：原图sobel结果图



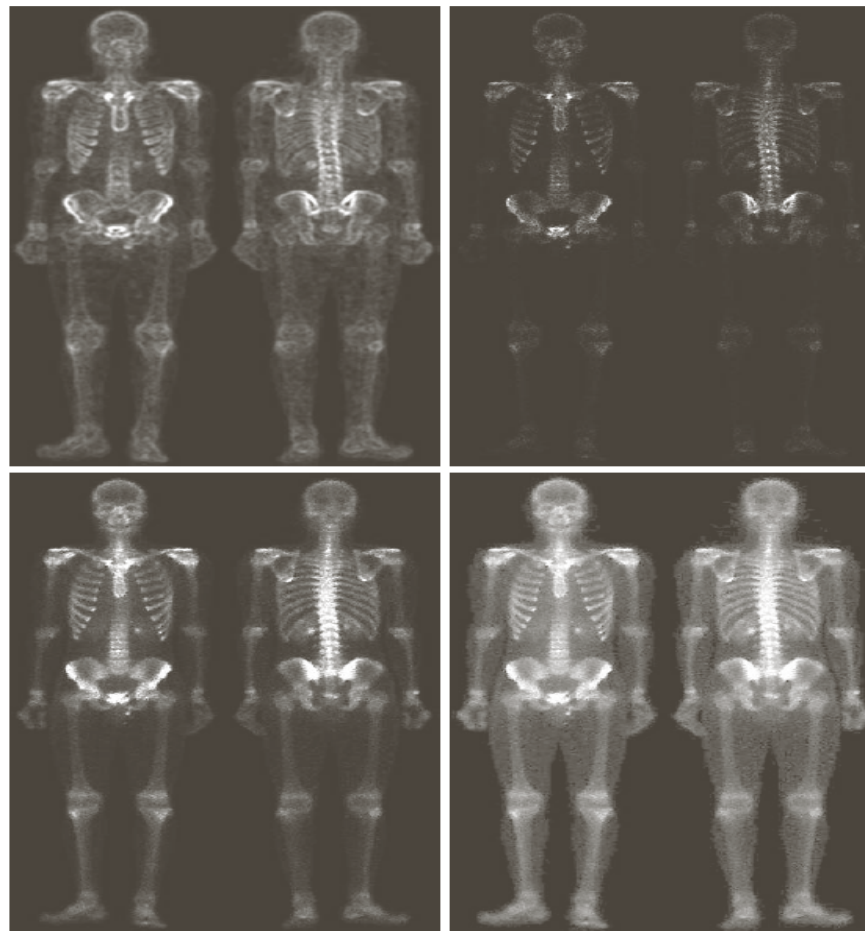
空间增强的混合方法

- **经验1:** 梯度变换在边缘的平均响应比拉普拉斯操作的平均响应更强烈;
- **经验2:** 梯度变换对噪声和小细节的响应要比拉普拉斯操作弱, 且可以通过均值滤波进行平滑处理进一步降低噪声;
- **混合方法**
 - 对梯度图像进行平滑并用拉普拉斯图像与它相乘。
- **目的:** 保留灰度变化强烈区域的细节, 降低灰度变化相对平坦区域的噪声。



混合空间增强

- 上左：均值滤波后的sobel图
- 上右：拉普拉斯锐化图和上图相乘后的结果（噪声较小了）
- 下左：上右和原图相加后的结果
- 下右：对下左图幂律变换结果



课后作业

- 习题3.1, 3.5, 3.6, 3.9, 3.26, 3.34, 3.36
- 上机作业(2选1):
 - (1) 生成一幅带有椒盐噪声的图像, 分别用平均值滤波和中值滤波对图像进行降噪。
 - (2) 对一幅图像进行直方图均衡化增强